

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA

Centro: Centro de Diseño e Innovación Tecnológica Industrial

Ficha: 3235906

Programa de Formación: TECNOLOGÍA EN ANÁLISIS Y DESARROLLO DE SOFTWARE

Nombre del Aprendiz: Laura Barona Saavedra

Nombre del Instructor: Felmaber Garzón Muñoz

Fecha: 24 de marzo de 2026

INTRODUCCION

En el desarrollo de software, la evaluación de los artefactos de diseño es fundamental para garantizar que el sistema cumpla con los objetivos planteados. Estos artefactos, como diagramas, modelos y documentos de requisitos, representan la base sobre la cual se construye la solución tecnológica.

En el proyecto Hogar 360, enfocado en la gestión de inmuebles, usuarios y reservas, se hace necesario validar que cada artefacto esté correctamente estructurado, alineado con los requisitos y cumpla con estándares de calidad. Este informe presenta el análisis realizado a dichos artefactos.

**LISTA DE CHEQUEO CON LOS ARTEFACTOS REALIZADOS HASTA EL
MOMENTO**

Ítem	Criterio	No cumple	Cumple
1	Lista de requerimientos elaborada correctamente		✓
2	Los requisitos representan necesidades reales del usuario		✓
3	Los requisitos están claramente redactados y sin ambigüedad		✓
4	Se identifican los tipos de requisitos (funcionales y no funcionales)		✓
5	Se identifican los stakeholders del proyecto		✓
6	Los requisitos están alineados con las necesidades del sistema		✓
7	Historias de usuario definidas correctamente (Como, Quiero, Para)		✓
8	Las historias de usuario incluyen criterios de aceptación		✓
9	Casos de prueba definidos para validar funcionalidades		✓
10	Los casos de prueba cubren escenarios principales		✓
11	Diagrama de actividades representa el flujo del sistema		✓
12	Casos de uso identifican actores y procesos del sistema		✓
13	Modelo MER define correctamente entidades y relaciones		✓
14	El modelo MER incluye atributos clave		✓
15	Diagrama de clases define estructura del sistema		✓
16	Las relaciones entre clases están correctamente definidas		✓
17	La base de datos cumple con proceso de normalización		✓
18	La normalización elimina redundancias		✓
19	Diccionario de datos define campos y tipos de datos		✓
20	El diccionario de datos es consistente con el modelo MER		✓

REQUERIMIENTOS E HISTORIAS DE USUARIO

Ver anexo Tabla de Requerimientos.

HISTORIAS DE USUARIO (SUJETAS A POSIBLES MODIFICACIONES)

HU-01 – Crear Categoría de Inmuebles

- **Usuario:** Administrador
- **Puntos de esfuerzo:** 3
- **Descripción:** Yo como administrador necesito crear una categoría de inmuebles para organizar y clasificar las propiedades.
- **Criterios de aceptación:**
 - El nombre debe ser único, con longitud máxima de 50 caracteres.
 - La descripción es obligatoria (máx. 90 caracteres).
 - Si el nombre ya existe, mostrar error.
 - Si falta descripción, rechazar.
 - Confirmar categoría creada

HU-02 – Listar Categorías de Inmuebles

- **Usuario:** Todos los roles
- **Puntos de esfuerzo:** 2
- **Descripción:** Yo como usuario necesito listar categorías de inmuebles para poder seleccionarlas.

- **Criterios de aceptación:**
 - El listado debe estar ordenado por nombre.
 - Debe permitir aplicar filtros.
 - El servicio debe ser paginado.

HU-3 – Registrar sector

- **Usuario:** Administrador
- **Puntos de esfuerzo:** 3
- **Descripción:** Como **administrador**, quiero **crear sectores asociados a ciudades y departamentos existentes en la base de datos**, para organizar las ubicaciones de ventas y domicilios.
- **Observaciones:** Ciudad y departamento ya están precargados en la BD; solo se debe registrar el nombre del sector y asociarlo a la ciudad correspondiente.
- **Criterios de aceptación:**
 - El sistema debe permitir seleccionar ciudad (desde la BD) y registrar el sector.
 - El sistema debe validar que no existan sectores duplicados en la misma ciudad.
 - El sistema debe mostrar confirmación al registrar el sector.
 - El administrador podrá listar, editar y eliminar sectores.

HU-4 – Buscar ubicaciones

- **Usuario:** Todos los roles

- **Puntos de esfuerzo:** 5
- **Descripción:** Como usuario quiero buscar ubicaciones (ciudades y departamentos) por texto, para seleccionar la que necesite.
- **Criterios de aceptación:**
 - La búsqueda debe ignorar mayúsculas, minúsculas y tildes.
 - Parametrizar orden ascendente o descendente.
 - Retornar resultados paginados.

HU-5 – Crear usuario vendedor

- **Usuario:** Administrador
- **Puntos de esfuerzo:** 8
- **Descripción:** Como administrador quiero crear cuentas de vendedores, para administrar casas en la plataforma.
- **Criterios de aceptación:**
 - Solicitar: nombre, apellido, documento, celular, fecha nacimiento, correo y clave cifrada.
 - Validar estructura de email, teléfono y documento.
 - El rol por defecto debe ser vendedor.
 - Solo mayores de edad pueden registrarse.

HU-6 – Publicar casa

- **Usuario:** Vendedor
- **Puntos de esfuerzo:** 8
- **Descripción:** Como vendedor quiero publicar casas, para que sean visibles a potenciales compradores.
- **Criterios de aceptación:**
 - Registrar: id, nombre, descripción, categoría, cuartos, baños, precio, ubicación, fecha publicación y estado.
 - La fecha de publicación no puede exceder un mes desde la fecha actual.
 - Una casa solo puede tener una categoría asociada.

HU-7 – Listar casas

- **Usuario:** Todos los roles
- **Puntos de esfuerzo:** 5
- **Descripción:** Como usuario quiero listar casas, para encontrar la más adecuada.
- **Criterios de aceptación:**
 - Filtrar por ubicación, categoría, cuartos, baños y precios.
 - Parametrizar orden ascendente o descendente.
 - Servicio paginado.
 - Mostrar solo casas con fecha de publicación válida.

HU-8 – Autenticación y roles

- **Usuario:** Todos los roles
- **Puntos de esfuerzo:** 8
- **Descripción:** Como usuario quiero autenticarme con mi rol, para acceder a las funcionalidades correspondientes.
- **Criterios de aceptación:**
 - Login con correo y clave encriptada.
 - Validar usuario y contraseña correctos.
 - Sesión con permisos según rol.
 - Endpoints restringidos: creación de categorías, ubicaciones y vendedores (solo admin), publicación de casas (solo vendedor).
 - No incluye recuperación de contraseña en esta versión.

HU-9 – Disponibilizar horarios de visitas

- **Usuario:** Vendedor
- **Puntos de esfuerzo:** 5
- **Descripción:** Como vendedor quiero disponibilizar horarios de visita, para que los compradores puedan agendarlos.
- **Criterios de aceptación:**
 - Registrar campos: vendedor_id, casa_id, fecha/hora inicio y fin.
 - Un vendedor no puede tener dos horarios en el mismo intervalo.

- Solo se pueden registrar horarios dentro de las próximas 3 semanas.
- Solo para casas propias.

HU-10 – Listar horarios de visitas

- **Usuario:** Todos los roles
- **Puntos de esfuerzo:** 5
- **Descripción:** Como usuario quiero listar horarios de visitas disponibles, para poder agendar el que más necesite.
- **Criterios de aceptación:**
 - Filtrar por rango de fechas, cantidad de personas agendadas < 2, ubicación.
 - Orden descendente por fecha y hora.
 - Servicio paginado.
 - No mostrar horarios expirados o con 2 compradores ya agendados.

HU-11 – Agendar visitas

- **Usuario:** Comprador
- **Puntos de esfuerzo:** 5
- **Descripción:** Como comprador quiero agendar una visita, para ver la casa que deseo comprar.
- **Criterios de aceptación:**
 - Registrar: horario_disponible_id, comprador_email.

- Solo máximo 2 compradores pueden agendar la misma casa en la misma fecha y hora.

EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS

PROTOTIPOS DEL SISTEMA

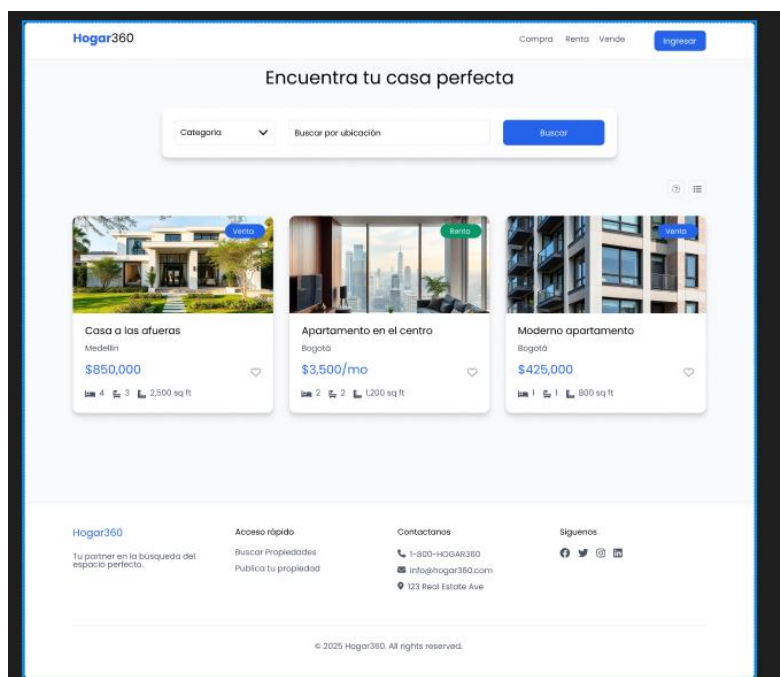
Para la validación de los requisitos se empleó la herramienta Figma, mediante la cual se diseñaron las interfaces principales del sistema.

Los prototipos elaborados permiten visualizar el flujo de interacción y confirmar que los requerimientos planteados se reflejan en la solución propuesta.

Dado que el objetivo es didáctico, no se construyeron todas las vistas del sistema. Sin embargo, se especifica que las pantallas no incluidas mantienen el mismo estilo, estructura y lineamientos de usabilidad que las mostradas.

Interfaces prototipadas:

- Vista principal del panel de usuario



- **Formulario de registro de categorías**

Hogar360 Bienvenido, Admin

Crear Categoría

Nombre de la Categoría *

Escribe el nombre de la categoría (máximo 50 caracteres)

Descripción *

Enter category description

0/50

Crear

Categorías existentes

ID	Nombre	Descripción	Acciones
#CAT-2025001	Casas de lujo	Propiedades residenciales con acabados de lujo	
#CAT-2025002	Apartamentos	Espacios modernos y urbanos	

1 2 3 4 >

Hogar360
Tu partner en la búsqueda del espacio perfecto.

Acceso rápido
Buscar Propiedades
Publica tu propiedad
Property Management

Contactanos
1-800-HOGAR360
info@hogar360.com
338 del Estate Ave

Síguenos
Facebook Twitter Instagram

Ask to edit

EVALUACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS

La validación de los requisitos se llevó a cabo mediante:

- Prototipos de interfaz en Figma, que facilitaron la revisión visual y funcional de los requerimientos.
- Revisión con el equipo de desarrollo, donde se verificó la coherencia entre requisitos funcionales y no funcionales.

- Retroalimentación temprana, permitiendo detectar ajustes en usabilidad, consistencia visual y organización de la información.

Resultados obtenidos:

- Los requisitos funcionales clave pudieron ser representados gráficamente.
- Se confirmaron las reglas de negocio principales a través del diseño.
- Se identificaron mejoras de usabilidad que se incorporaron antes del desarrollo.

CASOS DE PRUEBA

Modulo Usuarios

Caso de Prueba 1

Objetivo: Verificar que el sistema permita registrar nuevos usuarios con roles de comprador, vendedor o administrador.

Identificador: CP-REQ1

Requerimiento: REQ1 – El sistema debe permitir registrar usuarios con los roles de comprador, vendedor y administrador, almacenando su información en la base de datos.

Precondiciones:

- El usuario no debe estar previamente registrado en el sistema.
- El formulario de registro debe estar disponible en el sistema.

Pasos con resultados esperados: Paso	Acción del Usuario	Resultado Esperado
1	El usuario accede a la opción “ Registrar ” en el sistema	Se muestra en pantalla el formulario de registro
2	El usuario ingresa sus datos (nombre, correo, contraseña, rol: comprador, vendedor o administrador)	El sistema valida que los campos estén completos y con formato correcto

3	El usuario presiona el botón “Registrar”	El sistema valida que el usuario no exista en la base de datos
4	Si los datos son correctos y el usuario no existe	El sistema guarda la información en la base de datos
5	El sistema confirma el registro	Muestra mensaje: “Usuario registrado exitosamente” y redirige al lo-gin

Modulo Seguridad / Usuarios

Caso de prueba 2

Objetivo: Verificar que el sistema permita la autenticación de usuarios y asigne los permisos correspondientes según el rol (comprador, vendedor o administrador).

Identificador: CP-REQ2

Requerimiento: REQ2 – El sistema debe autenticar a los usuarios y garantizar que solo puedan acceder a las funcionalidades según el rol asignado.

Precondiciones:

- El usuario debe estar previamente registrado en el sistema.
- El usuario debe contar con un rol asignado (comprador, vendedor o administrador).

- El sistema debe tener configurados los permisos para cada rol.

Pasos con resultados esperados: Paso	Acción del Usuario	Resultado Esperado
1	El usuario accede a la página de login	Se carga el formulario de autenticación
2	El usuario ingresa su usuario y contraseña	El sistema permite escribir datos
3	El usuario presiona el botón “Entrar”	El sistema valida credenciales en la base de datos
4	Si las credenciales son válidas	El sistema autentica al usuario y verifica su rol
5	El usuario intenta acceder a una funcionalidad según su rol	El sistema permite o restringe el acceso dependiendo de los permisos
6	Ejemplo: un comprador intenta acceder a funcionalidades de administrador	El sistema debe bloquear el acceso y mostrar mensaje: “Permiso denegado”

7

Ejemplo: un administrador	El sistema debe permitir
accede a funcionalidades de	acceso completo
gestión	

Modulo Inmuebles / Categoría Casas

Caso de Prueba 3

Objetivo: Verificar que el sistema permita a los administradores crear nuevas categorías de inmuebles correctamente.

Identificador: CP-REQ3

Requerimiento: REQ3 – El sistema debe permitir a los usuarios con rol administrador crear categorías de inmuebles (ejemplo: casa, apartamento, oficina, finca, etc.).

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado en el sistema.
- El usuario debe tener rol de administrador.
- El formulario de creación de categorías debe estar disponible en el sistema.

Pasos con resultados

Acción del Usuario

Resultado Esperado

esperados: Paso

1	El administrador accede a la opción “Gestión de categorías”	El sistema muestra la lista de categorías y la opción “Crear categoría”
2	El administrador selecciona “Crear categoría”	Se muestra en pantalla el formulario de registro de categorías
3	El administrador ingresa el nombre de la categoría (ejemplo: Apartamento)	El sistema valida que el campo no esté vacío y que la categoría no exista previamente
4	El administrador presiona el botón “Guardar”	El sistema guarda la nueva categoría en la base de datos
5	El sistema confirma la creación	Muestra mensaje: “Categoría creada exitosamente” y actualiza la lista de categorías

Caso de Prueba 4

Objetivo: Verificar que el sistema muestre correctamente la lista de categorías de inmuebles registradas en la base de datos.

Identificador: CP-REQ4

Requerimiento: REQ4 – El sistema debe permitir a los usuarios visualizar el listado de categorías de inmuebles existentes.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado en el sistema.
- Deben existir categorías previamente registradas en la base de datos.

Pasos con resultados esperados: Paso	Acción del Usuario	Resultado Esperado
1	El usuario accede al módulo “Categorías de inmuebles”	El sistema carga la pantalla de categorías
2	El usuario selecciona la opción “Listar categorías”	El sistema consulta la base de datos
3	El sistema muestra en pantalla to-das las categorías registradas	Se visualiza una lista con las categorías existentes (ejemplo: Casa, Apartamento, Oficina, Finca, etc.)

4

El usuario verifica la
información

El sistema asegura que no se
repitan categorías y que
estén actualizadas

Modulo Inmuebles / Ubicaciones

Caso de prueba 5

Objetivo: Verificar que el sistema permita a los administradores crear nuevas ubicaciones para asociarlas a los inmuebles.

Identificador: CP-REQ5

Requerimiento: REQ5 – El sistema debe permitir a los usuarios con rol administrador registrar ubicaciones (ciudad, barrio, dirección u otras referencias) para clasificarlas dentro de los inmuebles.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado en el sistema.
- El usuario debe tener rol de administrador.
- El formulario de creación de ubicaciones debe estar disponible.

Pasos con resultados

Acción del Usuario

Resultado Esperado

esperados: Paso

1	El administrador accede al módulo “Gestión de ubicaciones”	El sistema muestra la lista de ubicaciones registradas y la opción “Crear ubicación”
2	El administrador selecciona “Crear ubicación”	El sistema carga el formulario de registro de ubicaciones
3	El administrador ingresa los datos de la ubicación (ejemplo: Ciudad = Bogotá, Barrio = Chapinero, Dirección = Calle 45 # 10-25)	El sistema valida que los campos estén completos y en formato correcto
4	El administrador presiona el botón “Guardar”	El sistema guarda la nueva ubicación en la base de datos

Caso de prueba 6

Objetivo: Verificar que el sistema permita buscar ubicaciones registradas a través de filtros (ejemplo: ciudad, barrio, dirección).

Identificador: CP-REQ6

Requerimiento: REQ6 – El sistema debe permitir a los usuarios buscar ubicaciones almacenadas en la base de datos mediante criterios de búsqueda.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado en el sistema.
- Deben existir ubicaciones previamente registradas en la base de datos.

Pasos con resultados esperados: Paso	Acción del Usuario	Resultado Esperado
1	El usuario accede al módulo “Gestión de ubicaciones”	El sistema muestra la lista de ubicaciones registradas
2	El usuario escribe un criterio de búsqueda (ejemplo: Ciudad = Bogotá) en el campo de búsqueda	El sistema permite ingresar texto o seleccionar filtros
3	El usuario presiona el botón “Buscar”	El sistema consulta en la base de datos las ubicaciones que coinciden con el criterio
4	El sistema muestra el resultado de la búsqueda	Se visualizan en pantalla solo las ubicaciones coincidentes

		(ejemplo: todas las ubicaciones en Bogotá)
5	El usuario selecciona una ubicación de la lista de resultados	El sistema despliega el detalle de la ubicación seleccionada

Modulo Inmuebles

Caso de prueba 7

Objetivo: Verificar que el sistema permita a los usuarios con rol vendedor o administrador registrar nuevas propiedades con sus datos correspondientes.

Identificador: CP-REQ7

Requerimiento: REQ7 – El sistema debe permitir registrar nuevas propiedades (casas, apartamentos, oficinas, etc.) con información como título, descripción, precio, ubicación, categoría, imágenes y datos de contacto.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado en el sistema.
- El usuario debe tener rol de vendedor o administrador.
- Deben existir previamente categorías y ubicaciones registradas en el sistema.

Pasos con resultados esperados: Paso	Acción del Usuario	Resultado Esperado
1	El usuario accede al módulo “Gestión de propie-dades”	El sistema muestra la lista de propie-dades y la opción “Registrar propie-dad”
2	El usuario selecciona la opción “Registrar propiedad”	El sistema carga el formulario de registro de propiedades
3	El usuario ingresa los datos de la propiedad (título, descripción, precio, ubicación, categoría, imágenes, datos de contacto)	El sistema valida que los campos obligatorios estén completos y en formato correcto
4	El usuario presiona el botón “Guardar”	El sistema guarda la nueva propiedad en la base de datos
5	El sistema confirma la creación	Muestra mensaje: “Propiedad registrada exitosamente” y actualiza la lista de propiedades

Caso de prueba 8

Objetivo: Verificar que el sistema permita a los usuarios con rol vendedor o administrador publicar propiedades previamente registradas.

Identificador: CP-REQ8

Requerimiento: REQ8 – El sistema debe permitir la publicación de propiedades registradas para que sean visibles a los compradores dentro de la plataforma.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado en el sistema.
- El usuario debe tener rol de vendedor o administrador.
- La propiedad debe estar previamente registrada en el sistema.
- La propiedad no debe estar publicada aún.

Pasos con resultados esperados: Paso	Acción del Usuario	Resultado Esperado
1	El usuario accede al módulo “Gestión de propiedades”	El sistema muestra la lista de propiedades registradas
2	El usuario selecciona una propiedad pendiente de publicación	El sistema muestra los detalles de la propiedad y la opción “Publicar”

3	El usuario presiona el botón “Publicar”	El sistema cambia el estado de la propiedad a “Publicada”
4	El sistema confirma la acción	Muestra mensaje: “Propiedad publicada exitosamente”
5	El sistema actualiza la propiedad	La propiedad aparece como visible en la sección de inmuebles para compradores

Modulo Control de Calidad

Caso de prueba 9

Objetivo: Validar que el sistema permita a los administradores revisar la información de una propiedad antes de aprobar su publicación.

Identificador: CP-REQ9

Requerimiento: REQ9 – El sistema debe permitir que un administrador verifique y apruebe la información de una propiedad antes de que sea publicada.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado en el sistema.
- El usuario debe tener rol de administrador.

- Debe existir una propiedad registrada con estado pendiente de verificación.

Pasos con resultados esperados: Paso	Acción del Usuario	Resultado Esperado
1	El administrador accede al módulo “Gestión de propiedades”	El sistema muestra la lista de propiedades con sus estados
2	El administrador selecciona una propiedad con estado pendiente de verificación	El sistema despliega los detalles de la propiedad
3	El administrador revisa la información (categoría, ubicación, precio, imágenes, descripción)	El sistema muestra todos los datos registrados
4	El administrador decide aprobar o rechazar la publicación	El sistema registra la acción seleccionada
5	Si aprueba la publicación	La propiedad cambia de estado a “Verificada” o “Publicada” y se muestra mensaje “Propiedad

**verificada y lista para
publicación”**

Modulo Inmuebles / Búsqueda

Caso de prueba 10

Objetivo: Verificar que el sistema muestre correctamente todas las propiedades registradas y publicadas en la plataforma.

Identificador: CP-REQ10

Requerimiento: REQ10 – El sistema debe permitir a los usuarios listar las propiedades registradas, mostrando su información principal (título, precio, ubicación, categoría y estado de publicación).

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado en el sistema.
- Deben existir propiedades registradas en la base de datos.

Pasos con resultados esperados: Paso	Acción del Usuario	Resultado Esperado
1	El usuario accede al módulo “Propiedades”	El sistema carga la pantalla de gestión de propiedades

2	El usuario selecciona la opción “ Listar propiedades ”	El sistema consulta en la base de datos
3	El sistema muestra en pantalla las propiedades existentes	Se visualizan en una lista con datos principales (título, precio, ubicación, categoría y estado)

Modulo Reservas / Horarios

Caso de prueba 11

Objetivo: Verificar que los vendedores/administradores puedan registrar y disponibilizar horarios de visita para que los compradores interesados los reserven.

Identificador: CP-REQ11

Requerimiento: REQ11 – El sistema debe permitir a los vendedores o administradores definir y publicar horarios disponibles para visitas a una propiedad.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado como vendedor o administrador.
- Debe existir al menos una propiedad registrada y publicada en el sistema.

Pasos con resultados esperados: Paso	Acción del Usuario	Resultado Esperado
1	El usuario accede al módulo “Gestión de propiedades” y selecciona una propiedad publicada	El sistema carga el detalle de la propiedad
2	El usuario selecciona la opción “Disponibilizar horarios de visita”	El sistema despliega el formulario para registrar horarios
3	El usuario ingresa fechas, horas y duración de las visitas	El sistema valida que los datos sean correctos y no se solapen con horarios previos

Caso de prueba 12

Objetivo: Verificar que los compradores puedan visualizar los horarios disponibles para visitar una propiedad.

Identificador: CP-REQ12

Requerimiento: REQ12 – El sistema debe permitir a los compradores listar los horarios de visita disponibles para una propiedad publicada.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado como comprador.

- Debe existir al menos una propiedad publicada.
- La propiedad debe tener horarios de visita previamente registrados y disponibles.

Pasos con resultados esperados: Paso	Acción del Usuario	Resultado Esperado
1	El comprador accede al módulo “ Buscar propiedades ” y selecciona una propiedad publicada	El sistema carga el detalle de la propiedad
2	El comprador selecciona la opción “ Ver horarios de visita ”	El sistema consulta los horarios registrados en la base de datos
3	El sistema muestra en pantalla la lista de horarios disponibles (fecha, hora y duración)	El comprador visualiza todos los horarios disponibles asociados a la propiedad

Modulo Reservas / Visitas

Caso de prueba 13

Objetivo: Verificar que un comprador pueda agendar una visita a una propiedad en un horario disponible.

Identificador: CP-REQ13

Requerimiento: REQ13 – El sistema debe permitir a los compradores agendar visitas seleccionando entre los horarios disponibles de una propiedad.

Precondiciones:

- El usuario debe estar autenticado como comprador.
- Debe existir al menos una propiedad publicada con horarios de visita disponibles.
- El comprador debe tener acceso al detalle de la propiedad.

Pasos con resultados esperados: Paso	Acción del Usuario	Resultado Esperado
1	El comprador accede al módulo “ Buscar propiedades ” y selecciona una propiedad publicada	El sistema muestra el detalle de la propiedad
2	El comprador selecciona la opción “ Agendar visita ”	El sistema carga la lista de horarios disponibles para esa propiedad
3	El comprador selecciona un horario disponible	El sistema valida que el horario esté libre

DIAGRAMAS

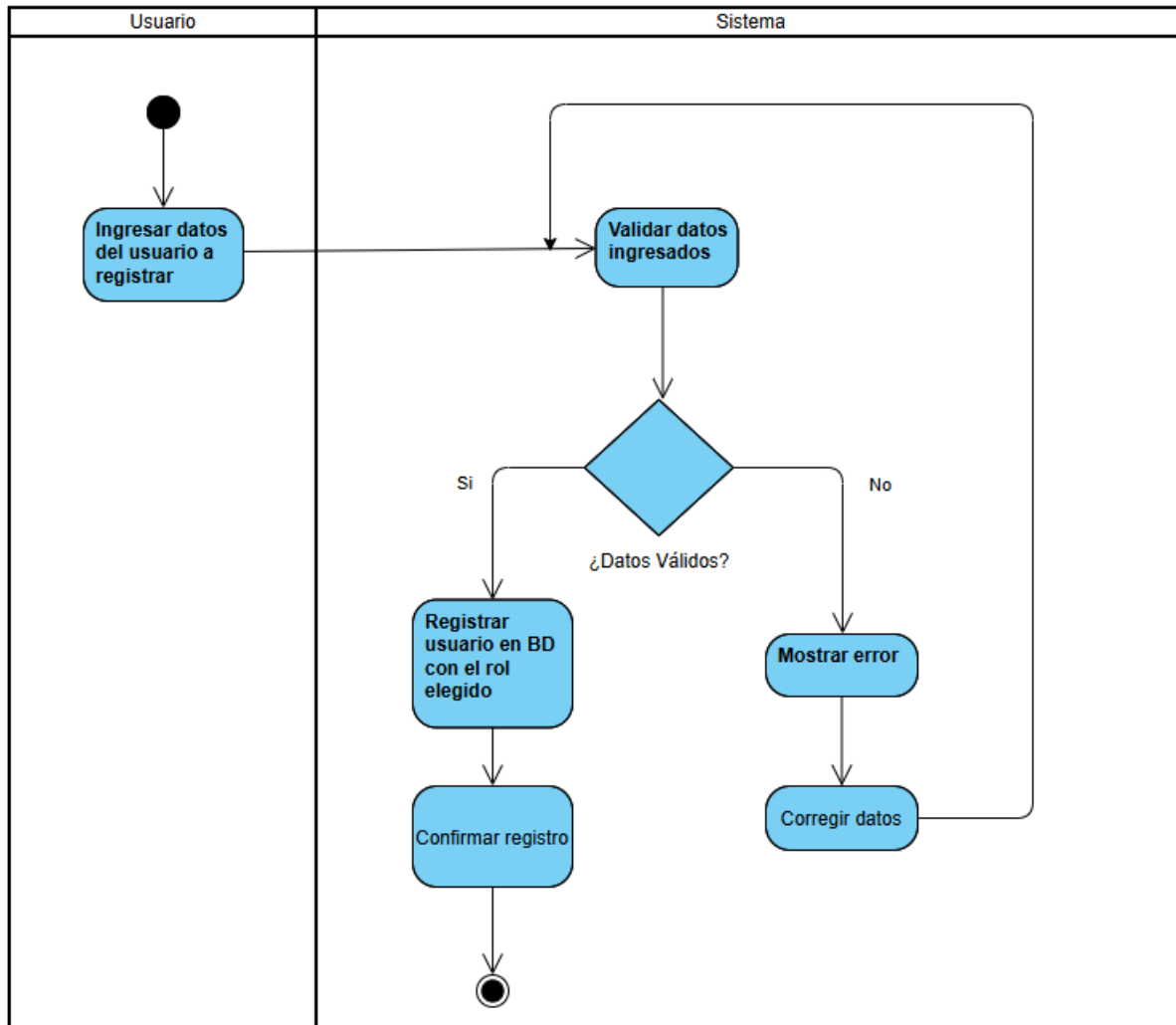
ELEMENTOS BÁSICOS EN HOGAR360

- **Inicio** (círculo negro) → Marca el comienzo del proceso.
- **Actividades** (rectángulos redondeados) → Representan las acciones realizadas por un actor o el sistema.
- **Decisiones** (rombos) → Indican puntos de bifurcación (sí/no, válido/no válido).
- **Flujos** (flechas) → Conectan actividades y decisiones.
- **Fin** (círculo con borde) → Señala el cierre del flujo.
- **Swimlanes** (carriles) → Dividen responsabilidades, mostrando qué acción hace cada actor o el sistema.

DIAGRAMAS DE ACTIVIDADES

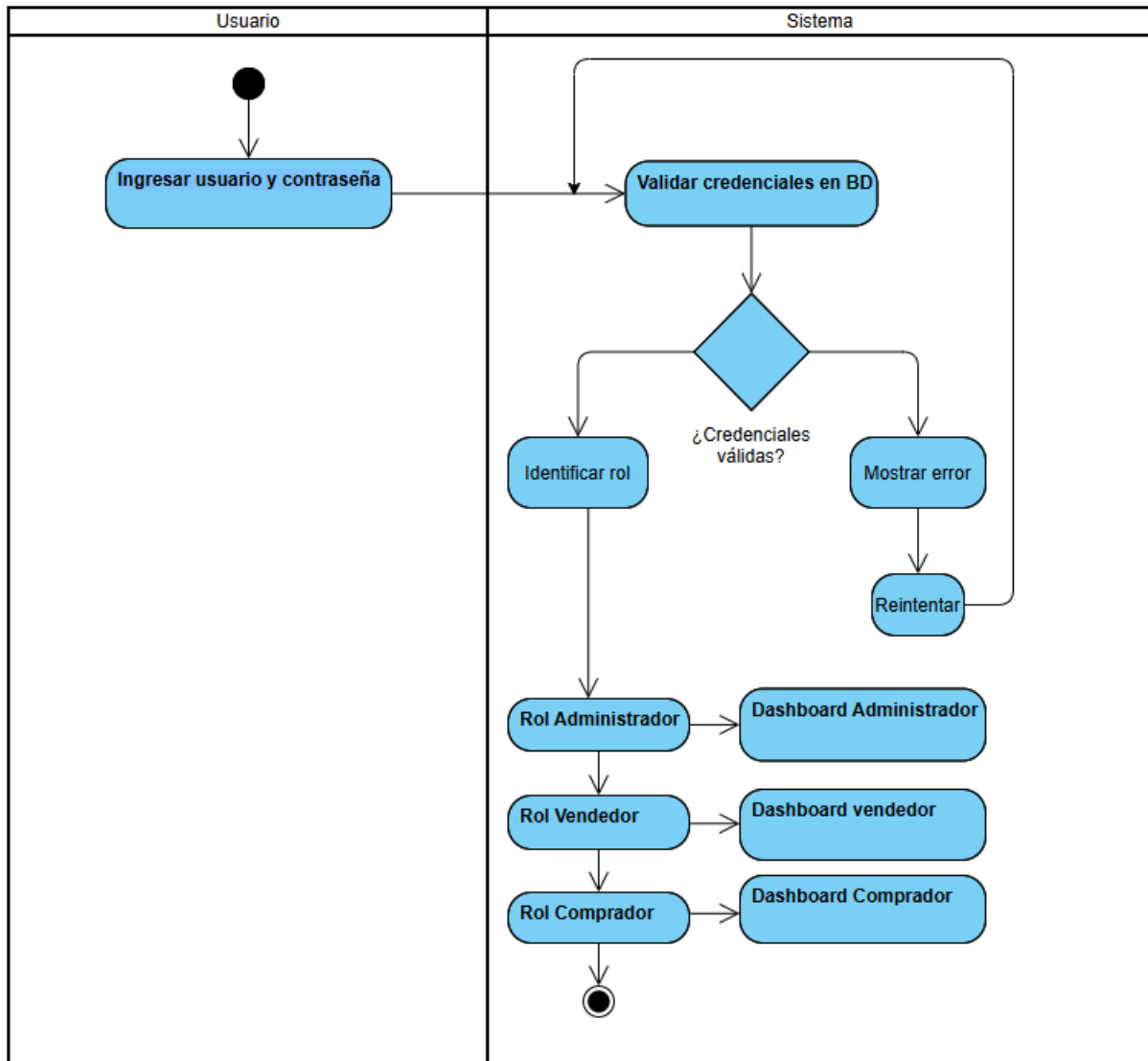
Modulo Usuarios

Requerimiento 1: Registrar usuarios (compradores, vendedores, administradores)



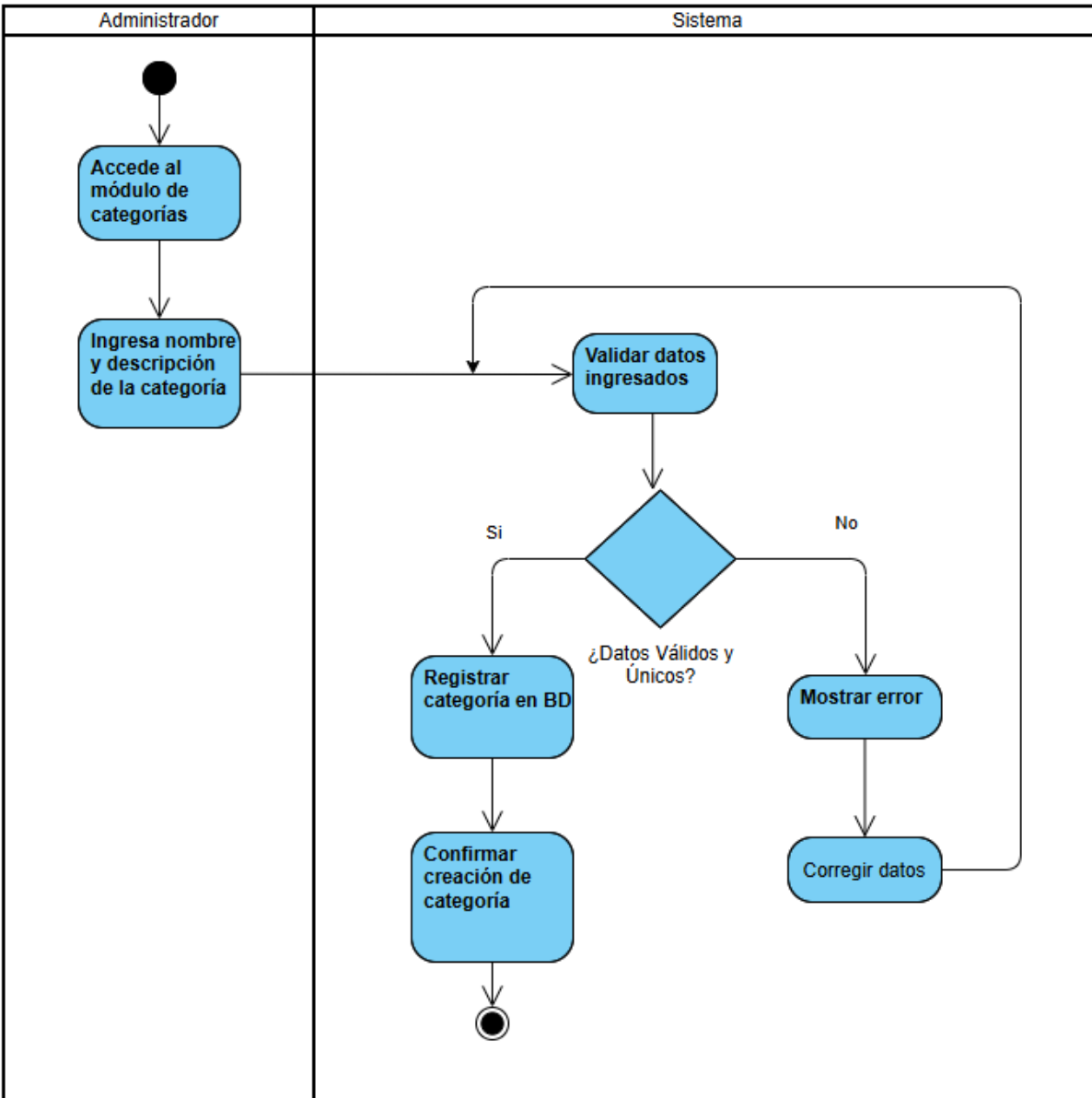
Modulo Seguridad / Usuarios

Requerimiento 2: Autenticación de usuarios y control de permisos por rol



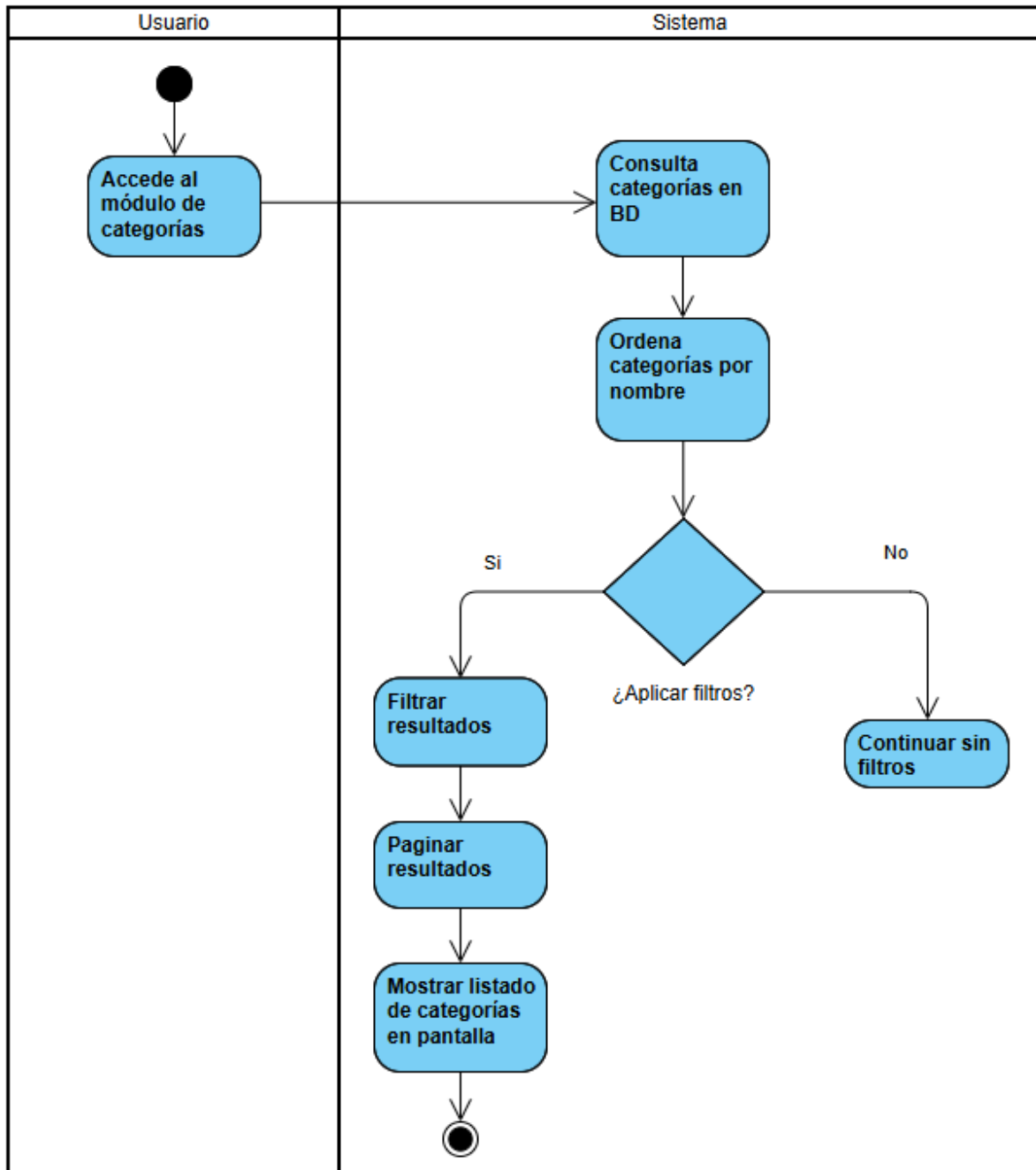
Modulo Inmuebles / Cat. Casas

Requerimiento 3: Crear categorías de inmuebles



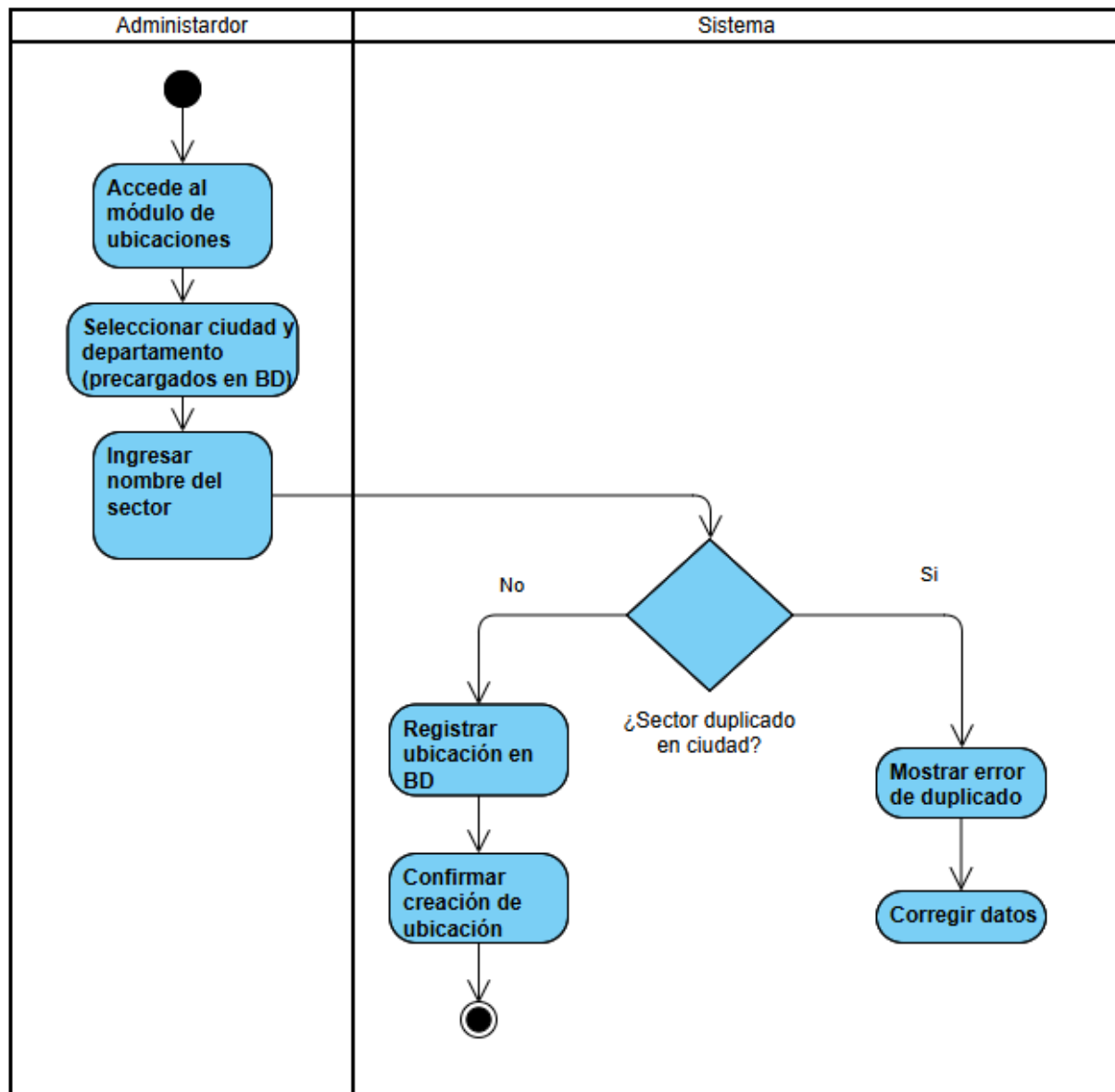
Modulo Inmuebles / Cat. Casas

Requerimiento 4: Listar categorías inmuebles



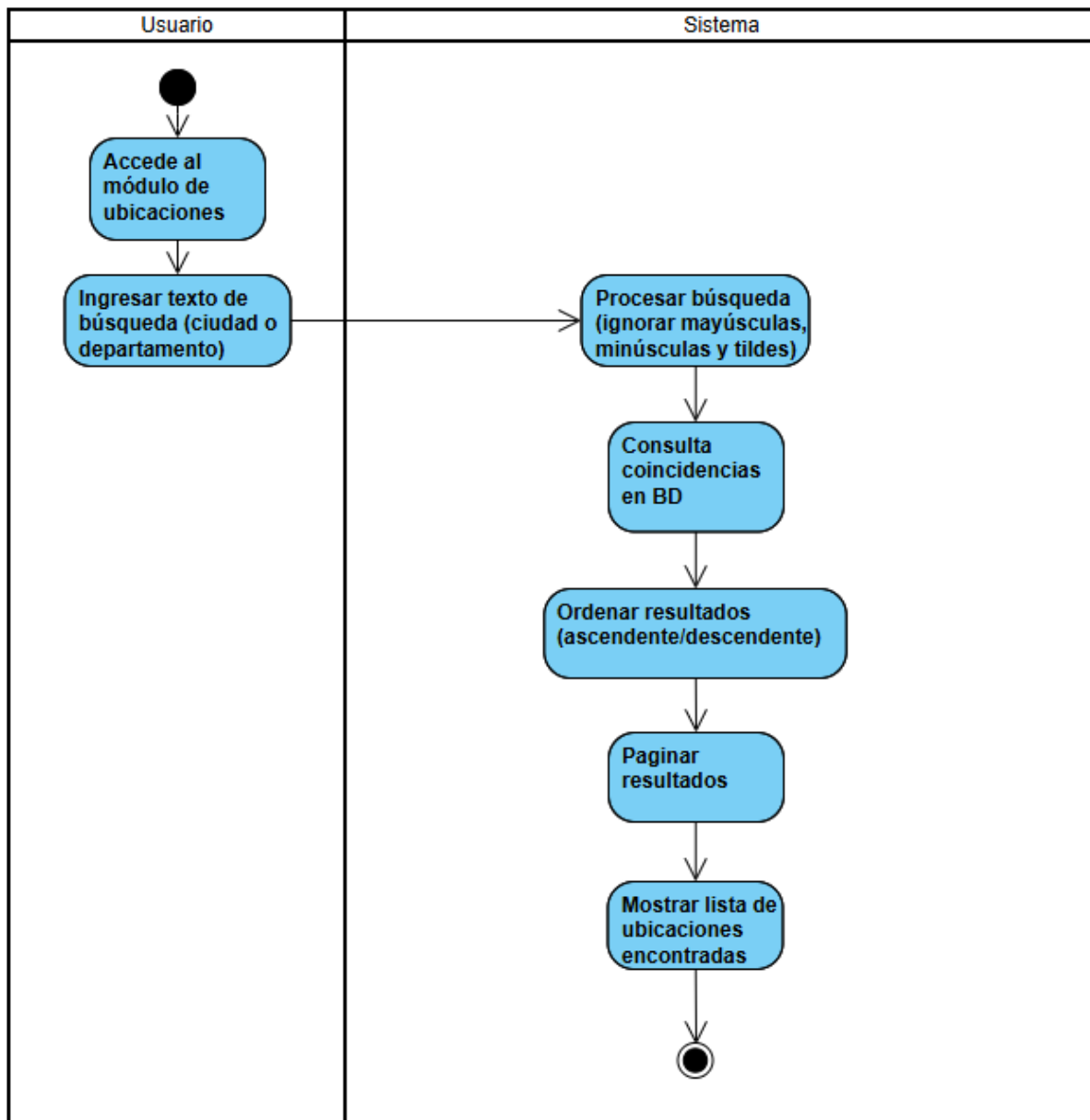
Modulo Inmuebles / Ubicaciones

Requerimiento 5: Crear ubicaciones



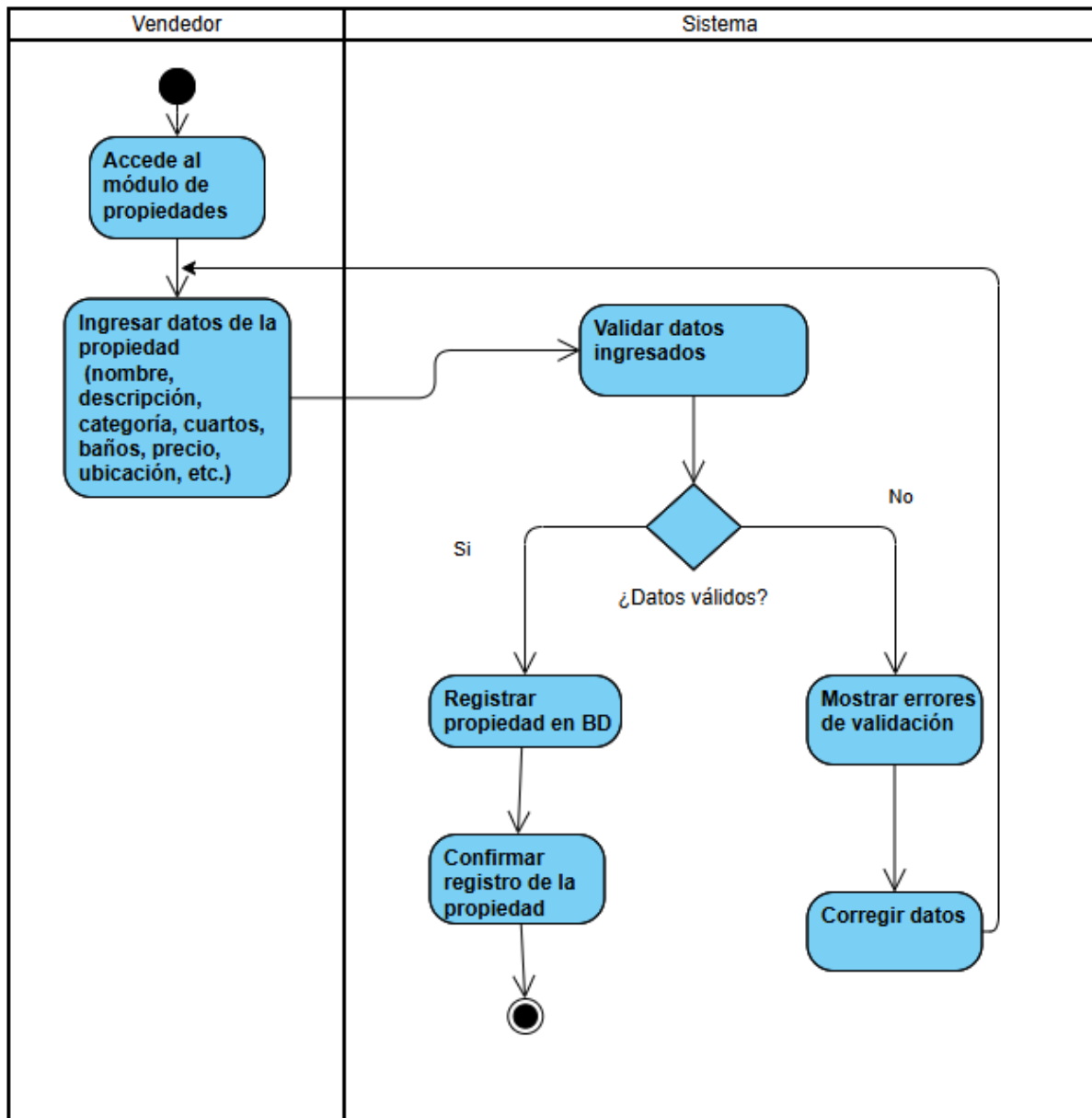
Modulo Inmuebles / Ubicaciones

Requerimiento 6: Buscar ubicaciones



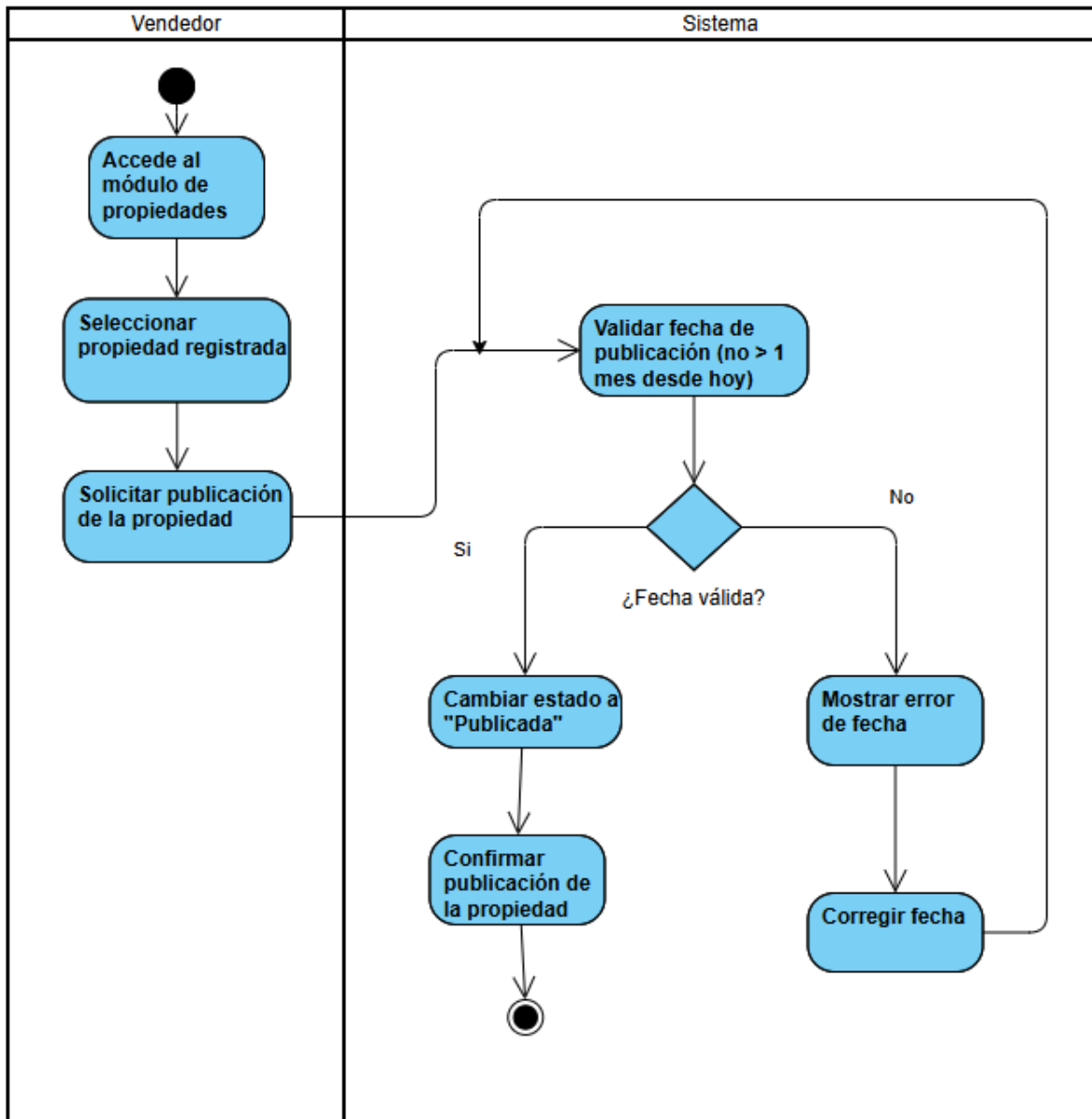
Modulo Inmuebles

Requerimiento 7: Registrar nuevas propiedades



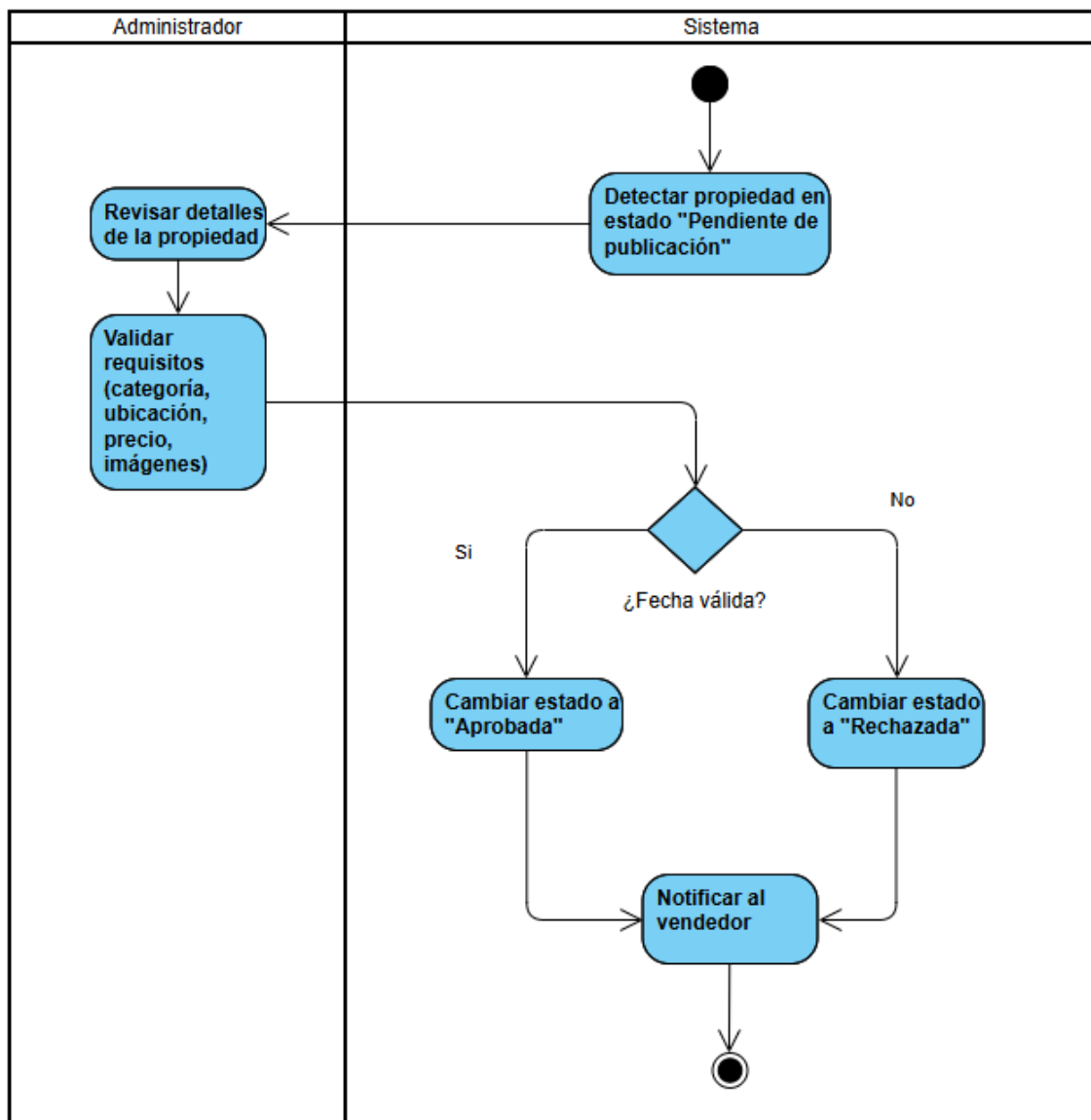
Modulo Inmuebles

Requerimiento 8: Publicar propiedades



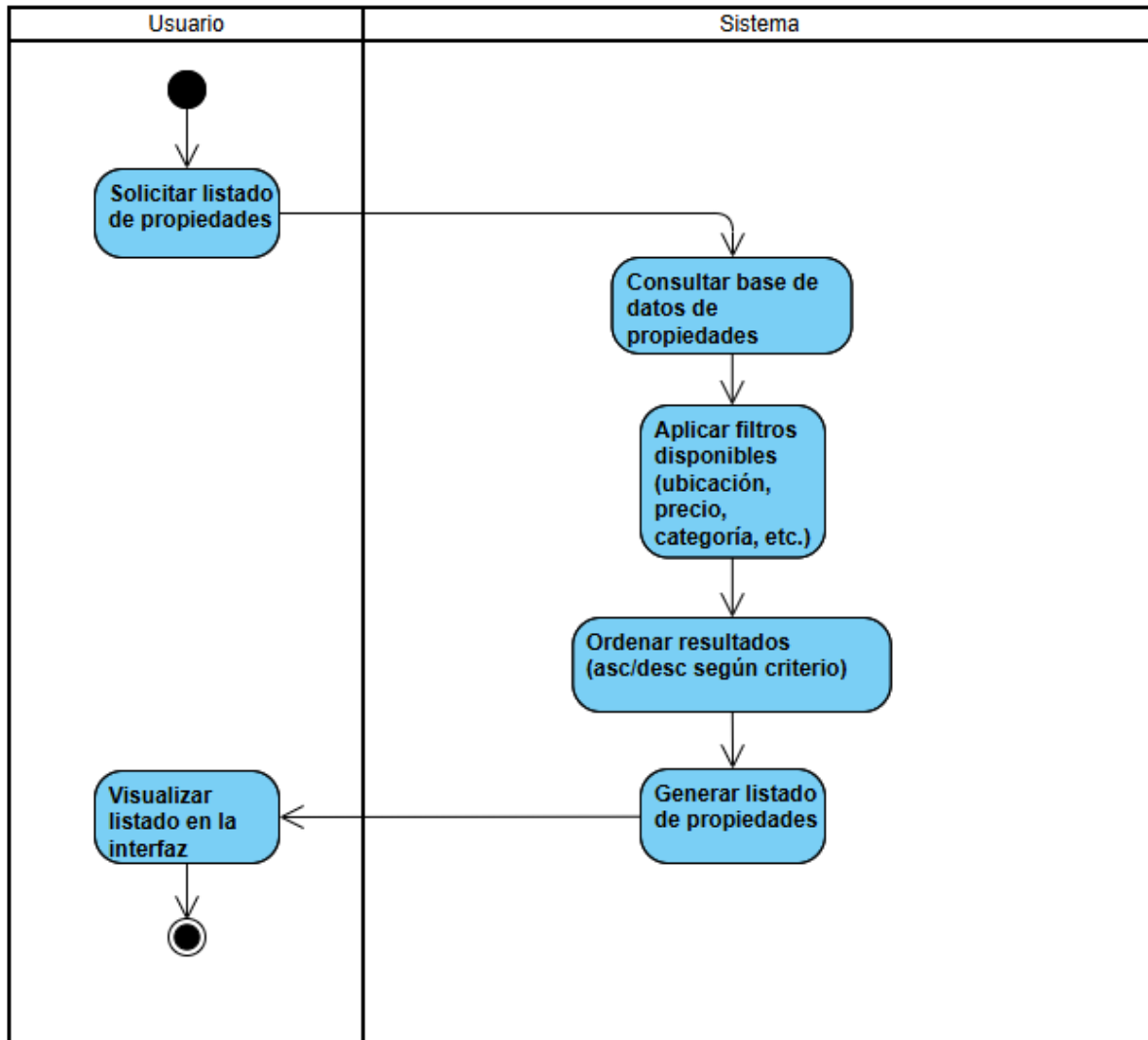
Modulo Control de Calidad

Requerimiento 9: Verificar propiedades antes de su publicación



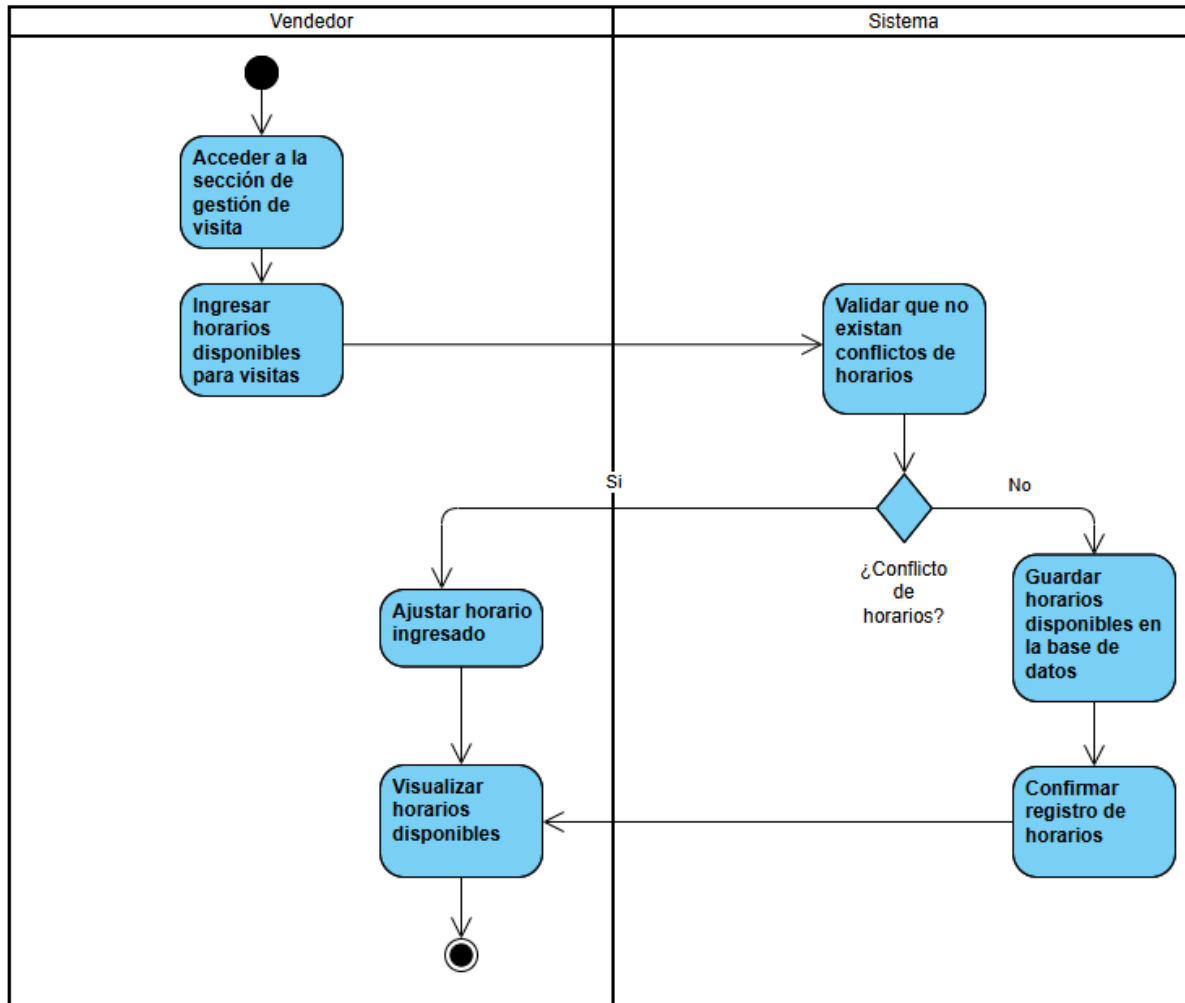
Modulo Inmuebles / Búsqueda

Requerimiento 10: Listar propiedades



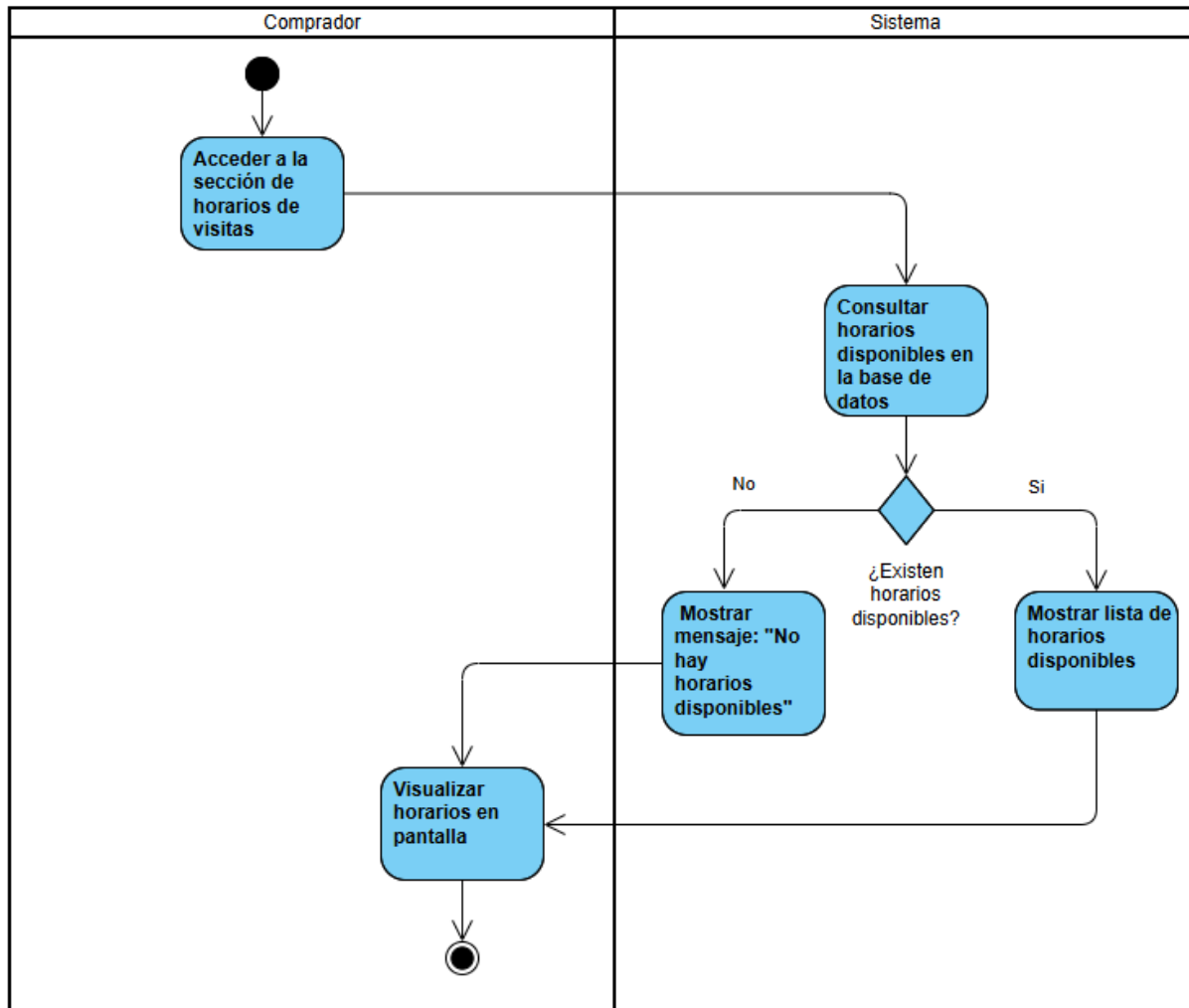
Modulo Reservas / Horarios

Requerimiento 11: Disponibilizar horarios de visitas



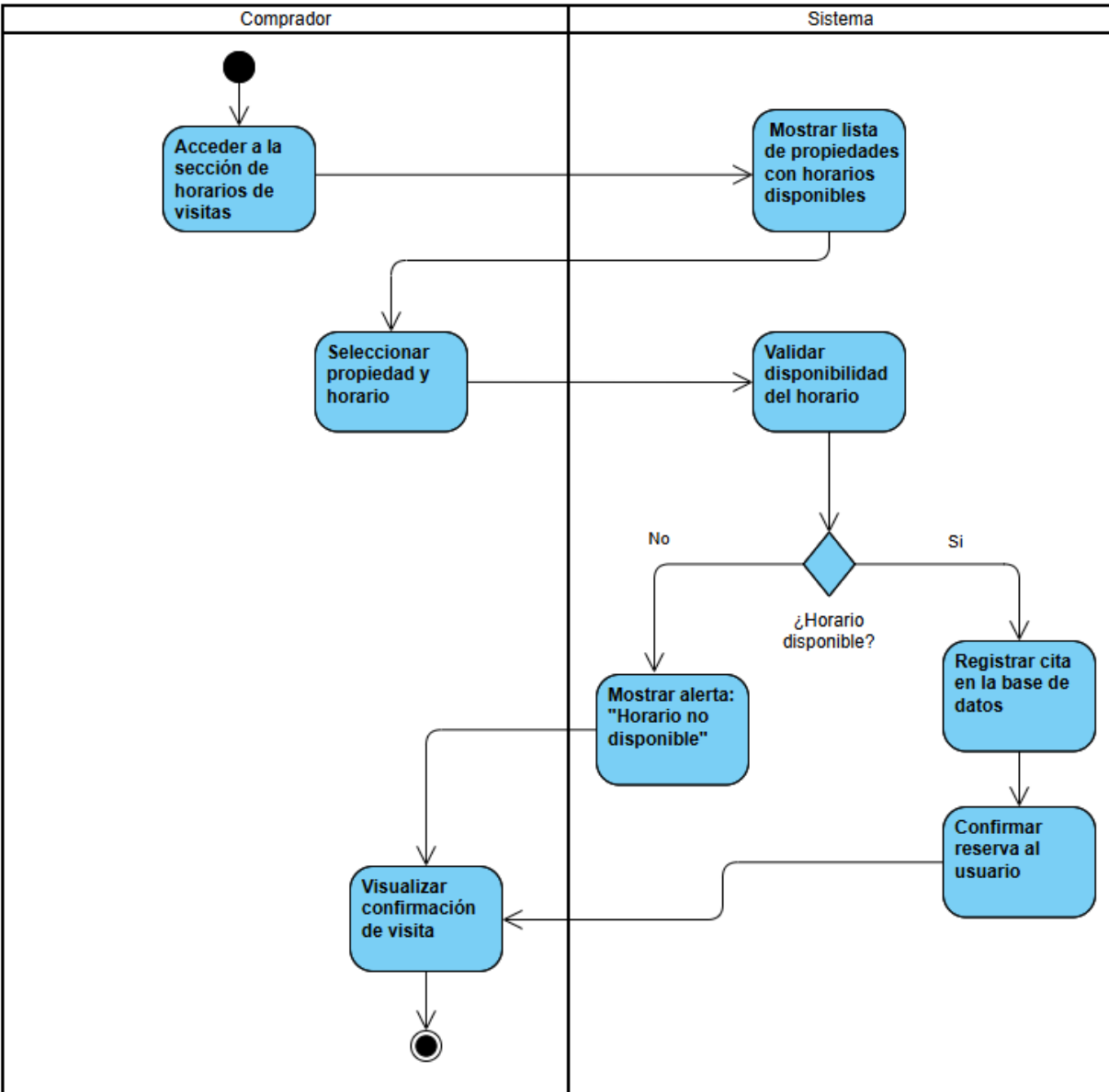
Modulo Reservas / Horarios

Requerimiento 12: Listar horarios de visitas disponibles

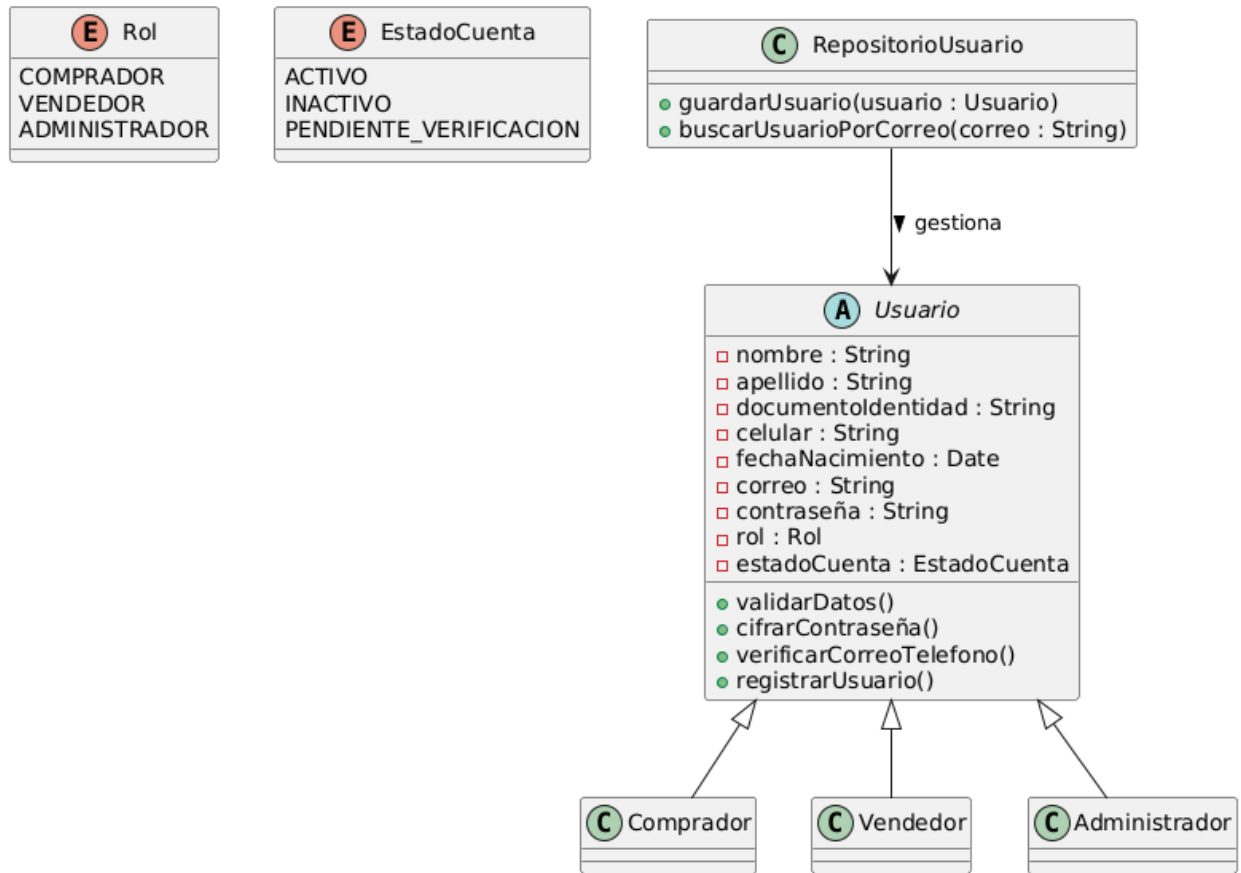


Modulo Reservas / Visitas

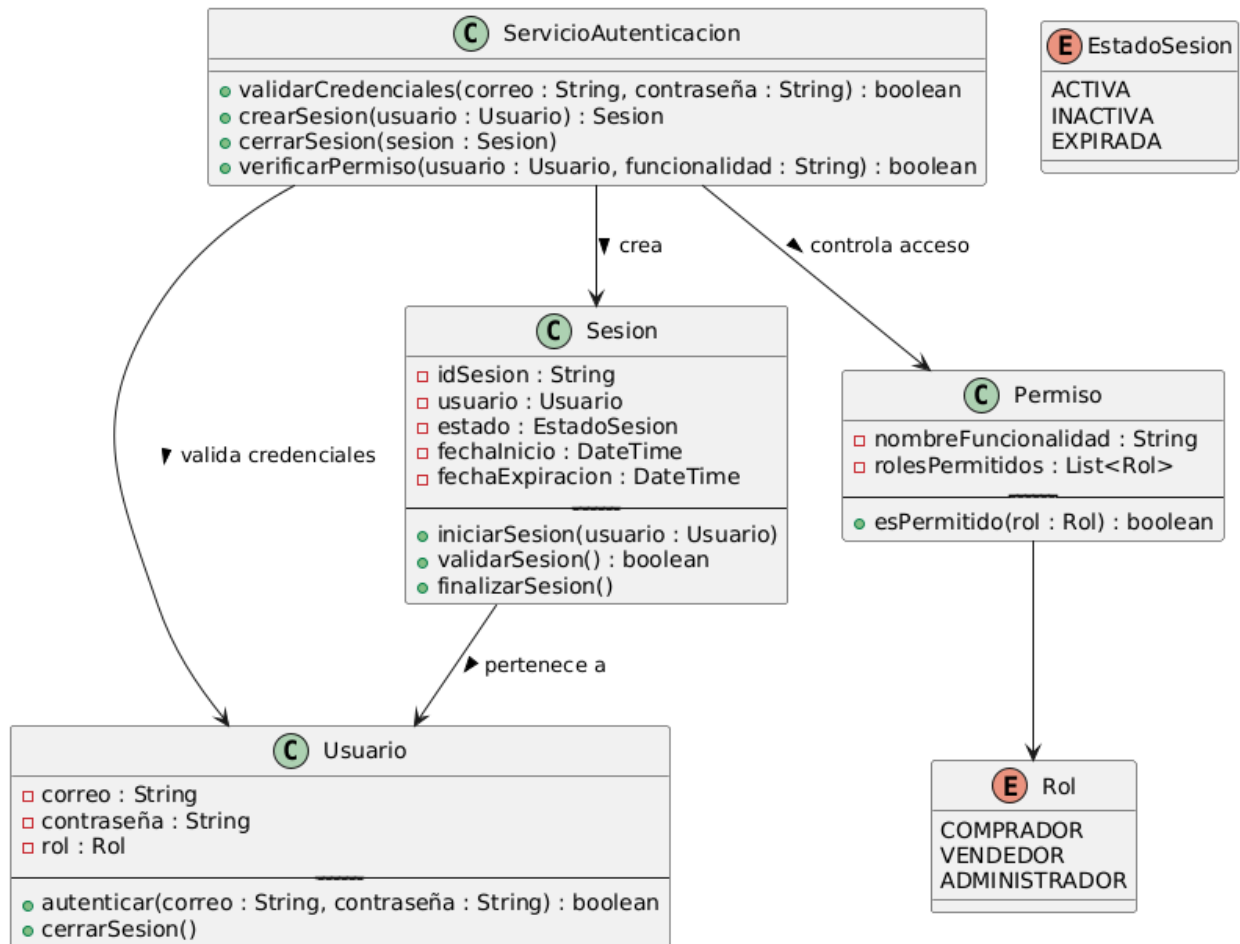
Requerimiento 13: Agendar Visitas



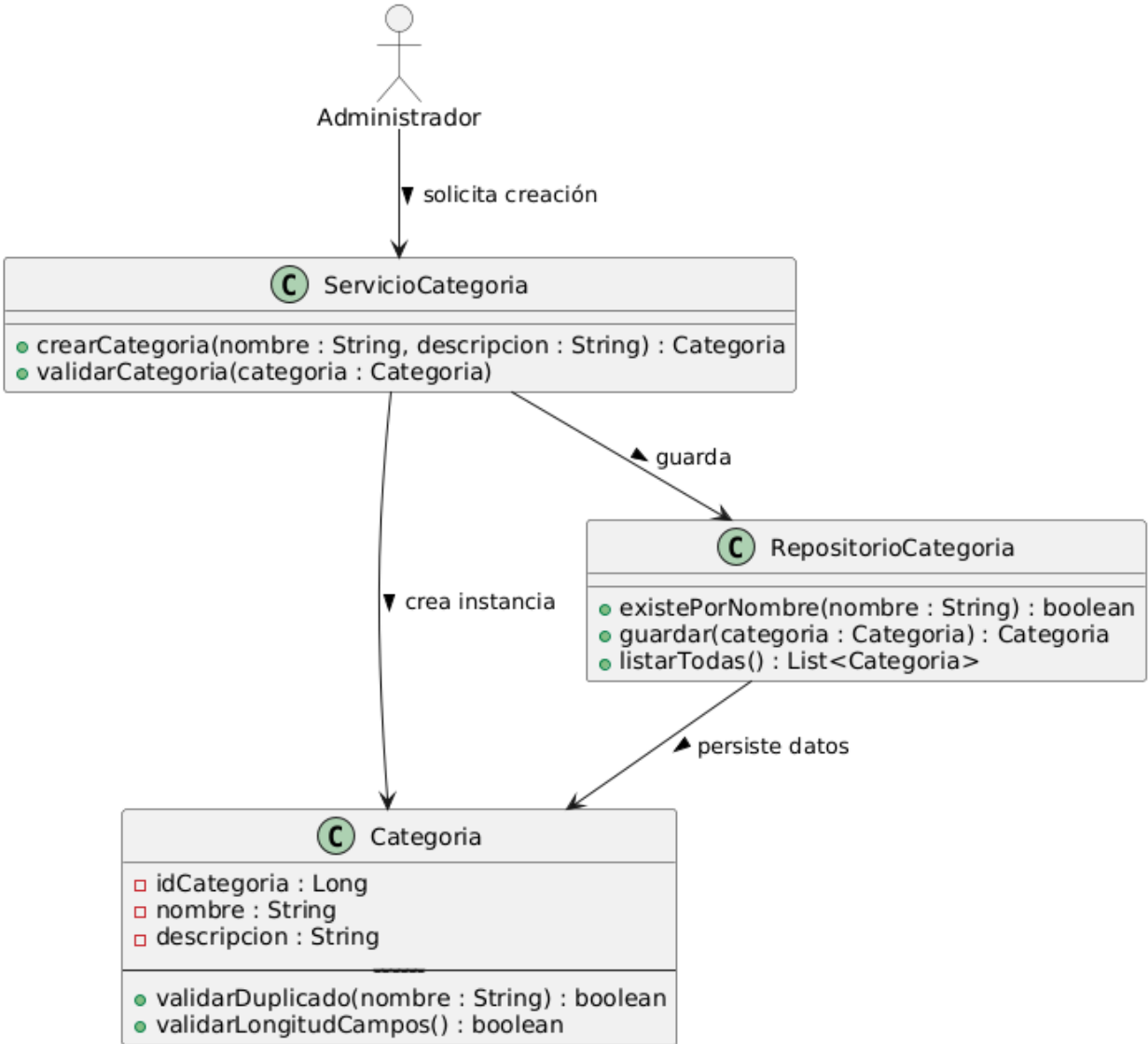
Módulo Usuarios - RF01 Registrar usuarios



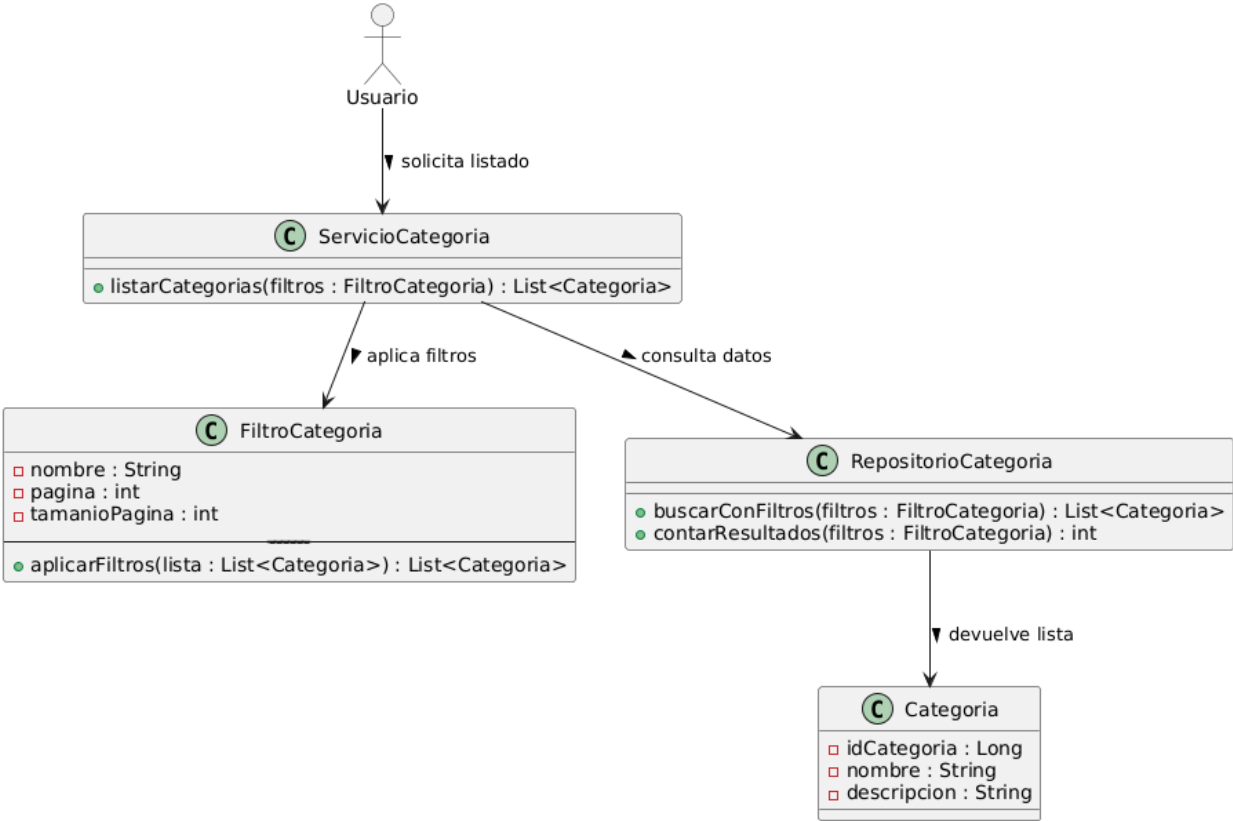
Módulo Seguridad / Usuarios - RF02 Autenticación y control de permisos por rol



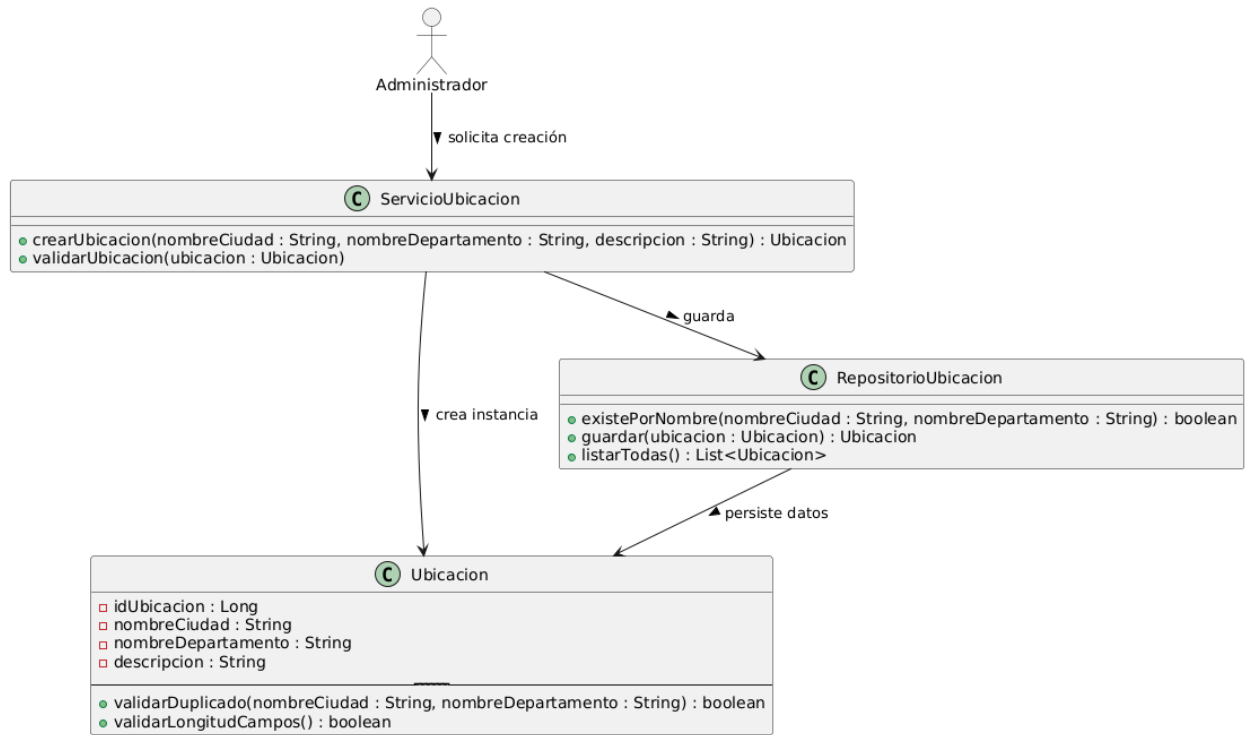
Módulo Inmuebles / Categorías - RF03 Crear categorías de inmuebles



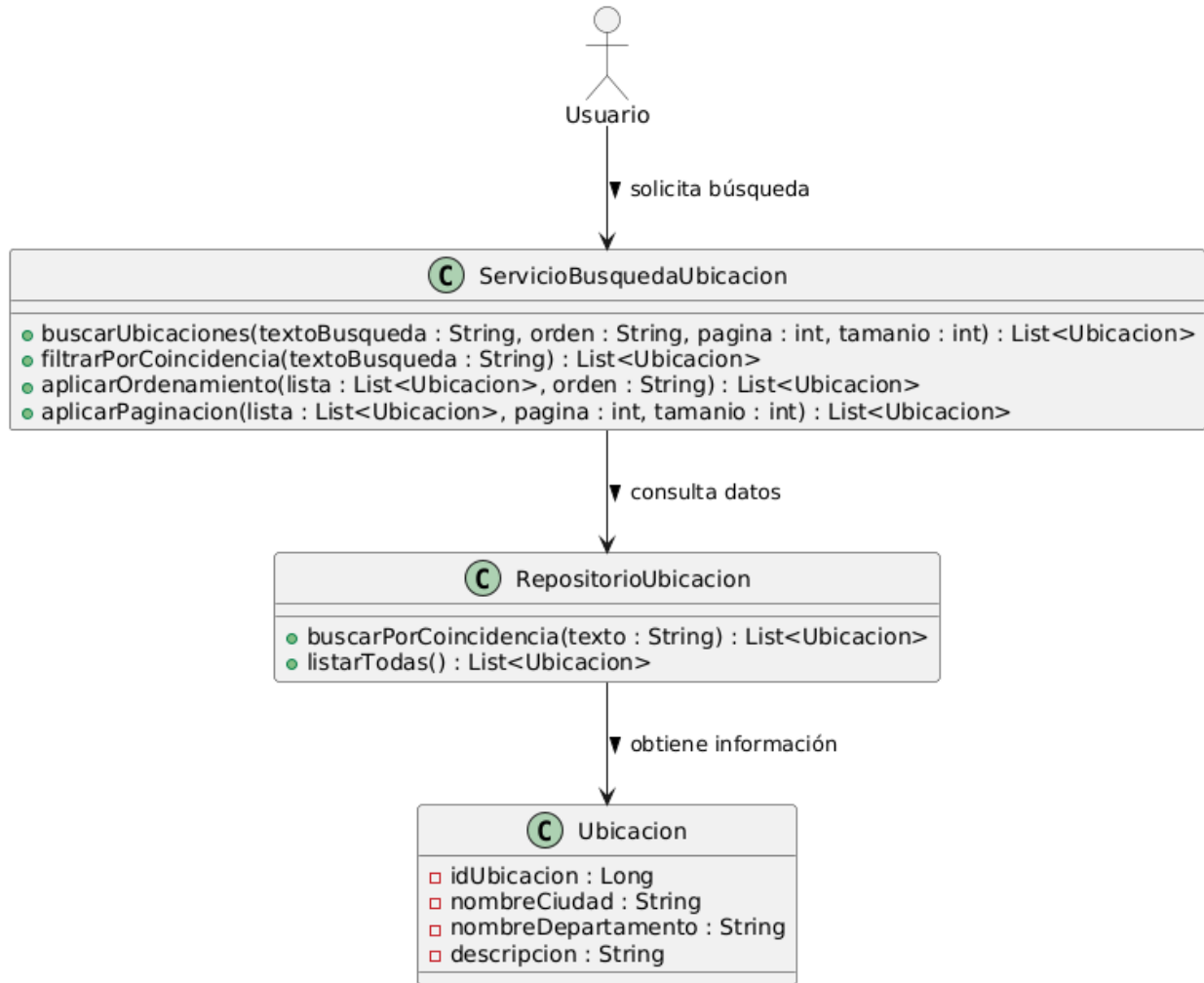
Módulo Inmuebles / Categorías - RF04 Listar categorías de inmuebles



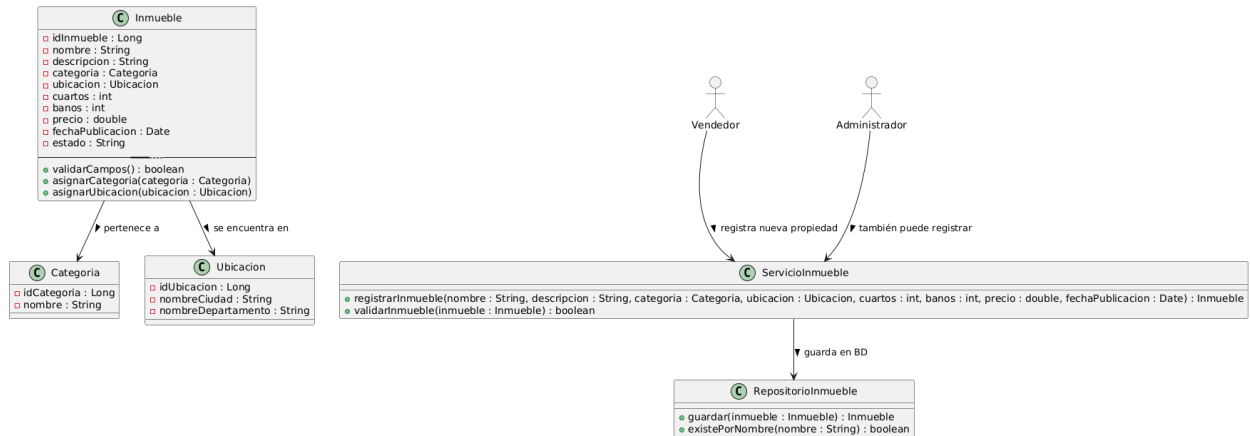
Módulo Inmuebles / Ubicaciones - RF05 Crear ubicaciones



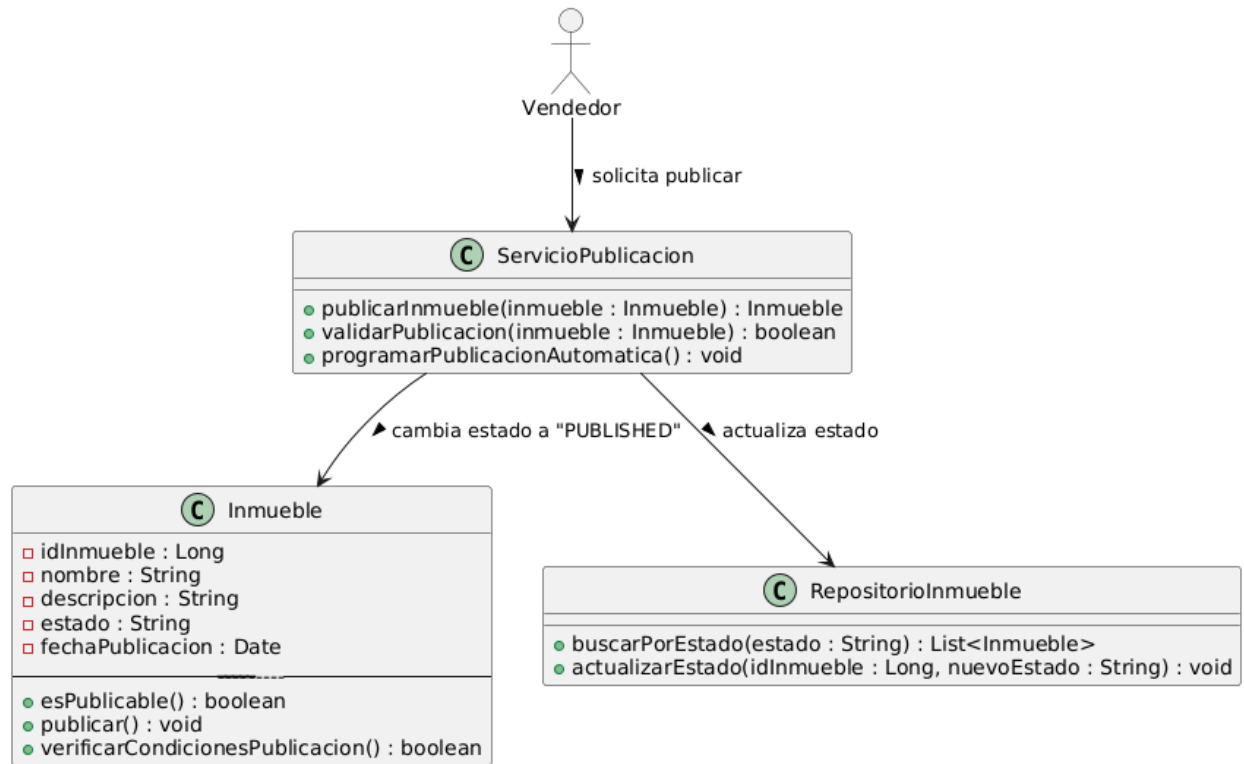
Módulo Inmuebles / Ubicaciones - RF06 Buscar ubicaciones



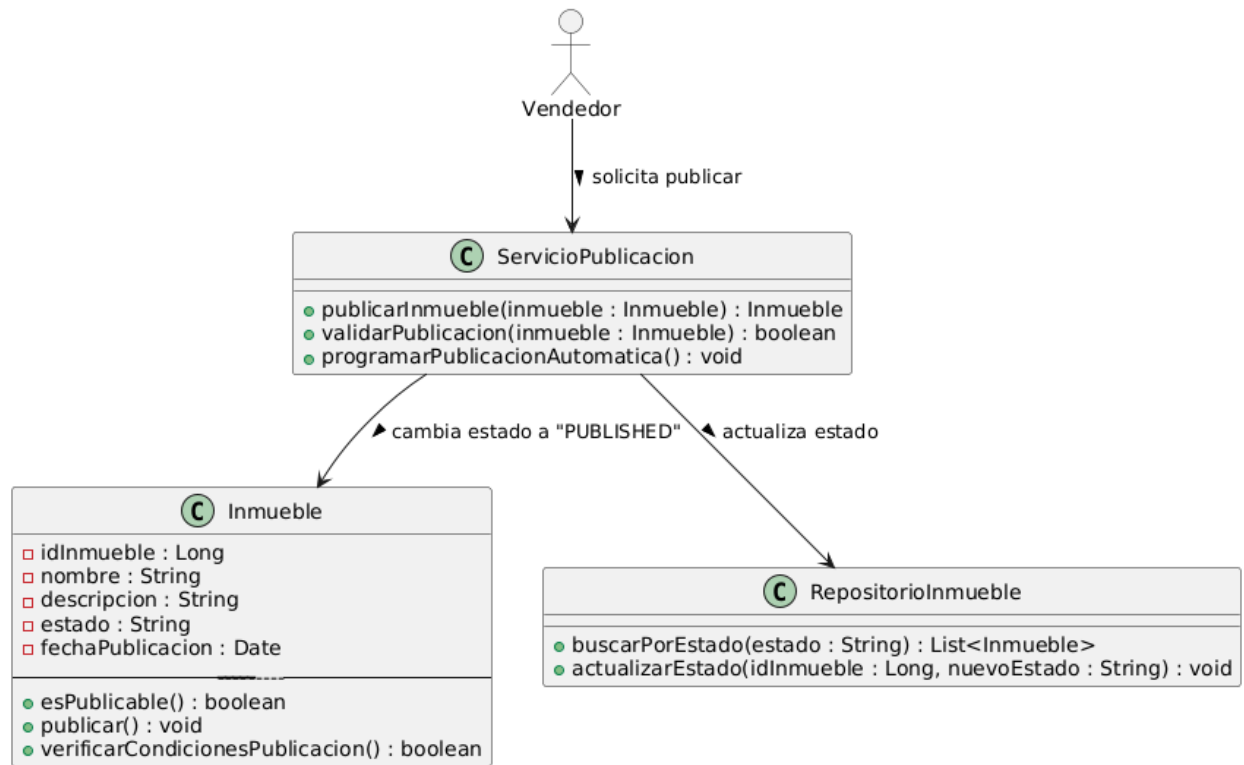
Módulo Inmuebles - RF07 Registrar nuevas propiedades



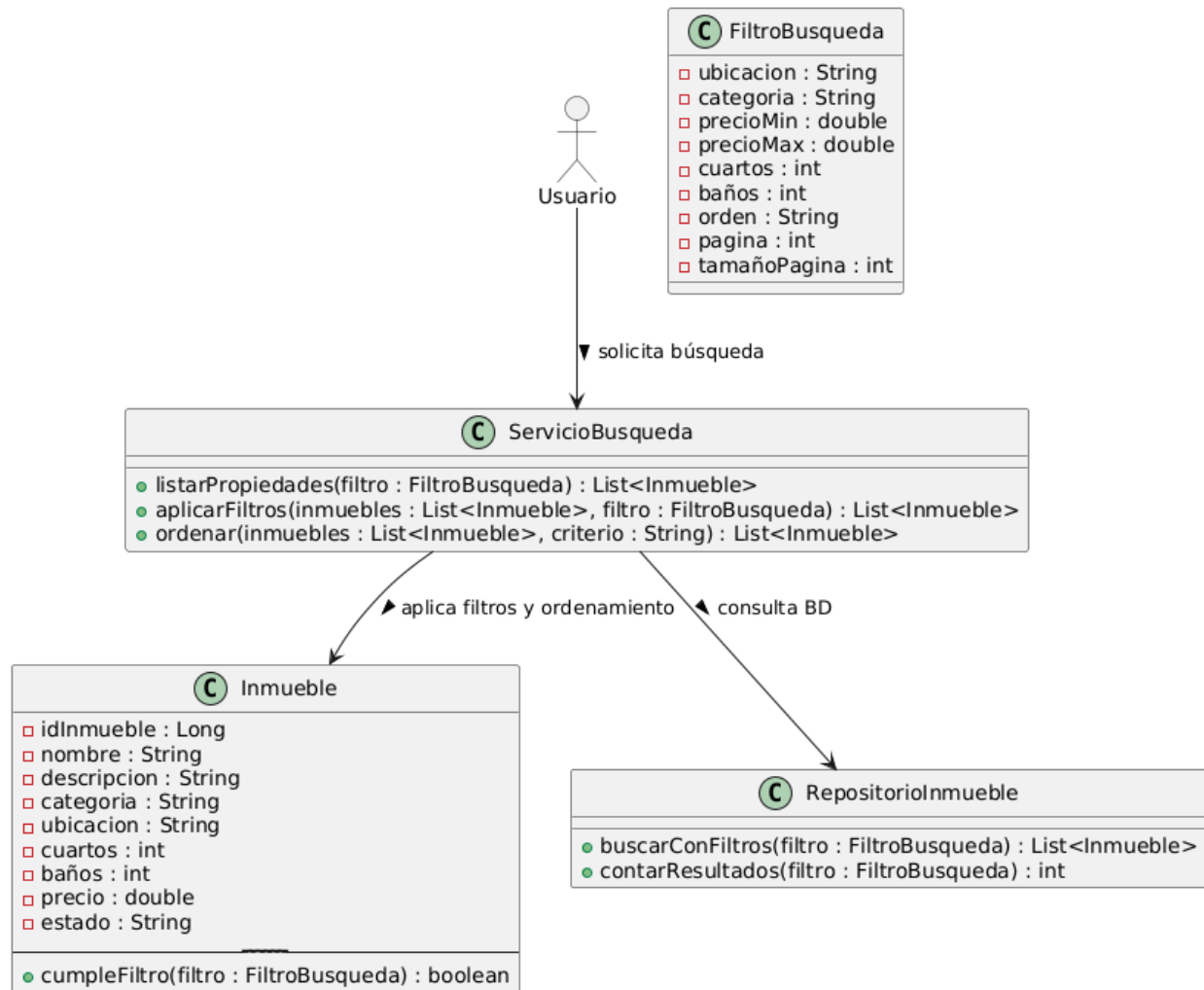
Módulo Inmuebles - RF08 Publicar propiedades



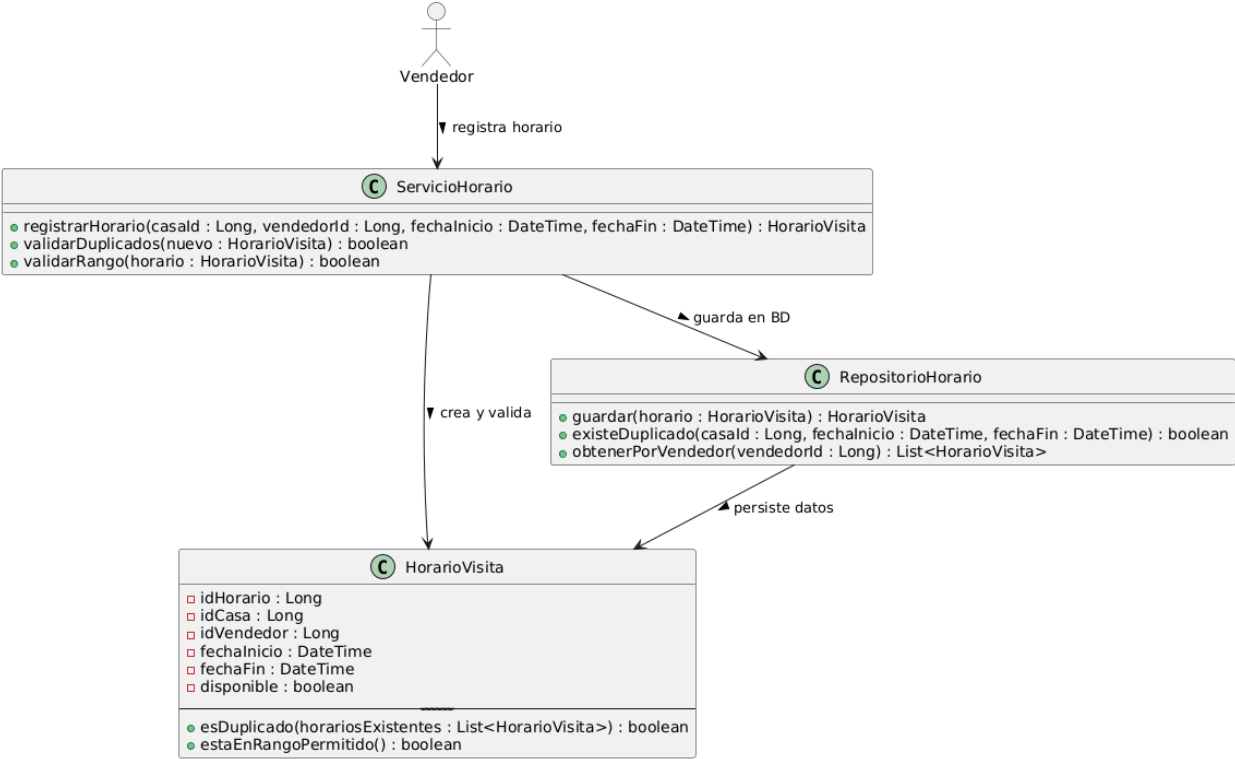
Módulo Inmuebles - RF08 Publicar propiedades



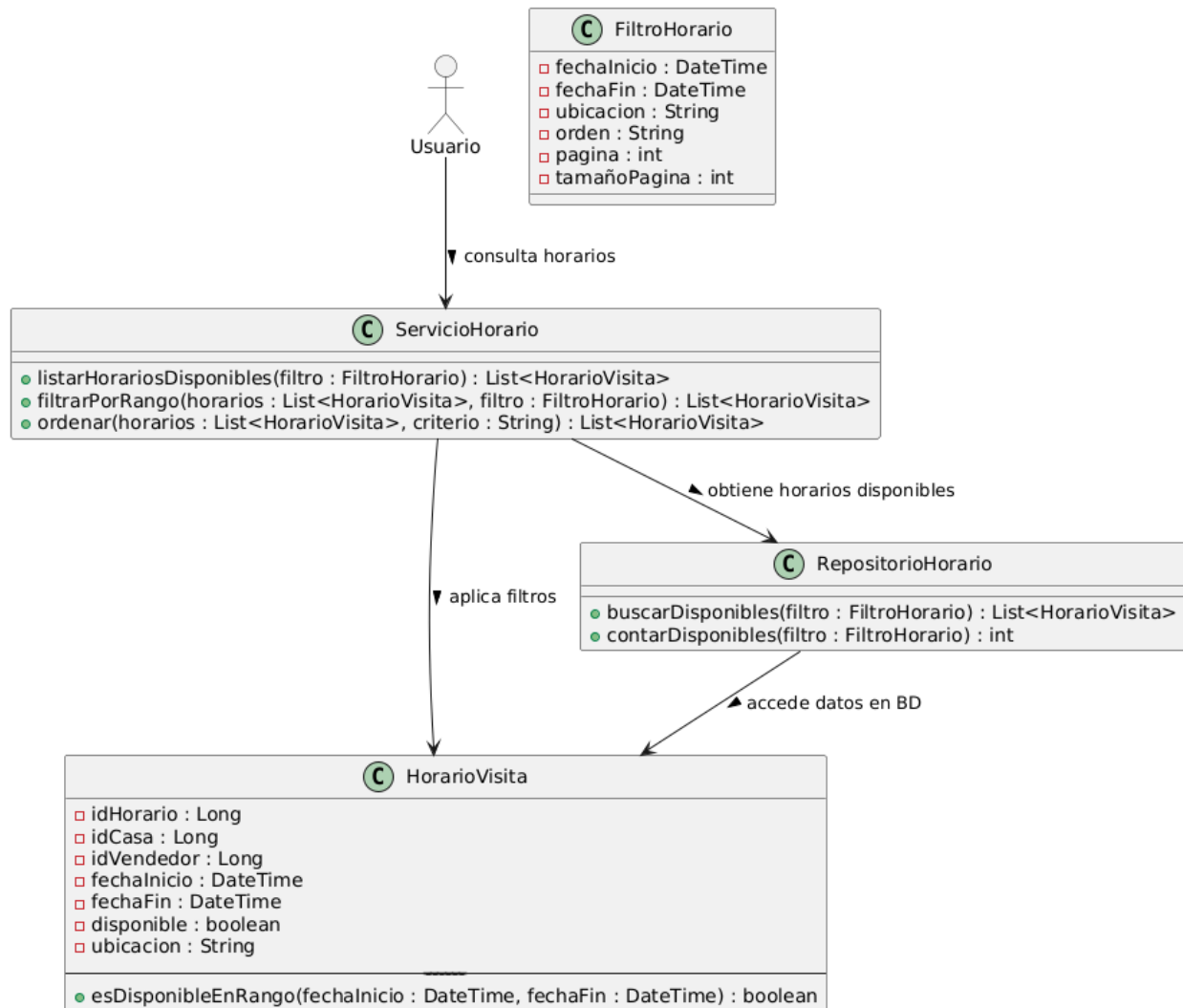
Módulo Inmuebles / Búsqueda - RF10 Listar propiedades



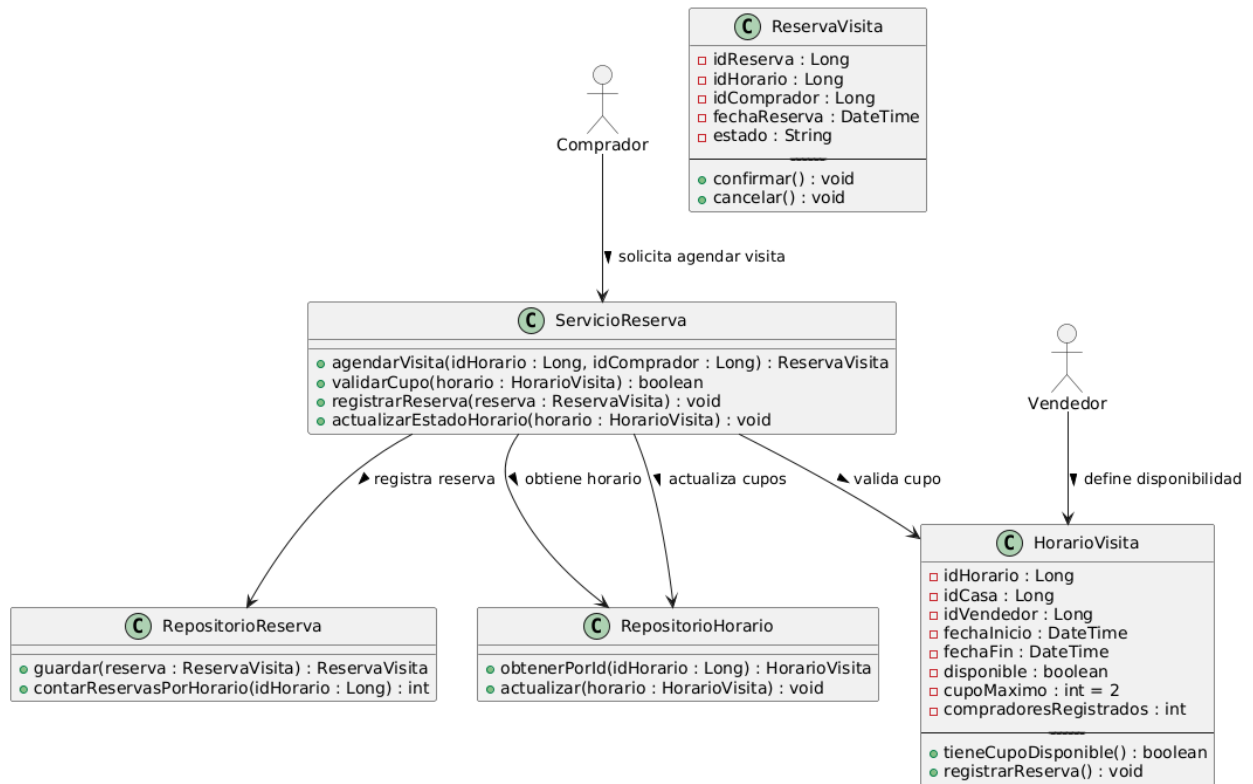
Módulo Reservas / Horarios - RF11 Disponibilizar horarios de visitas



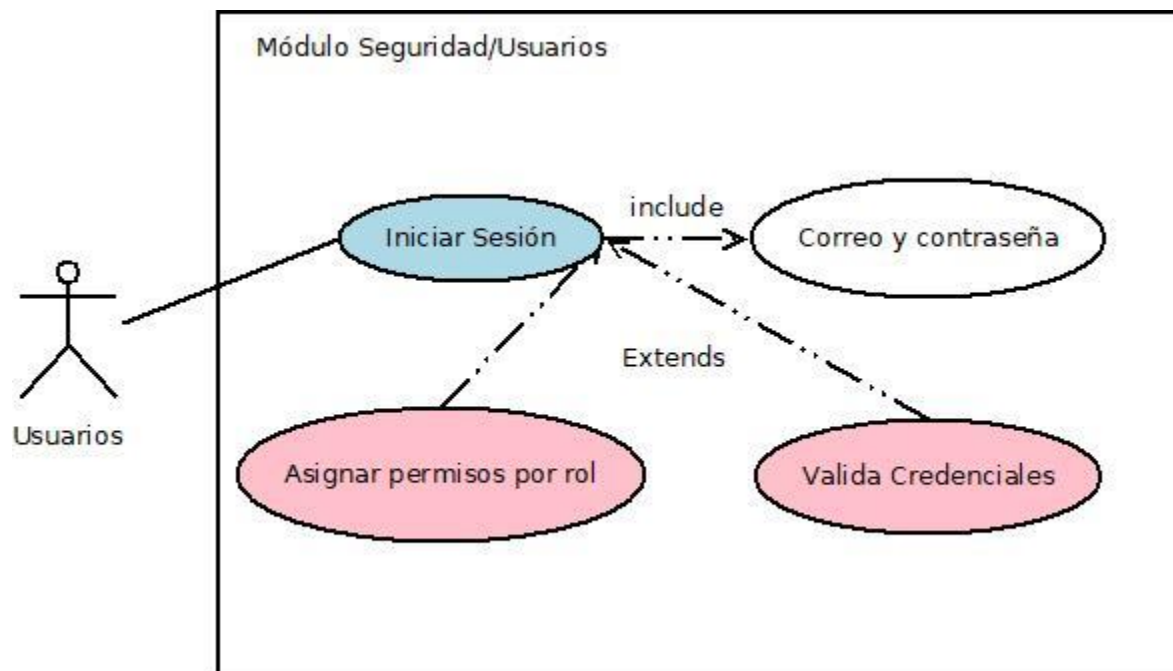
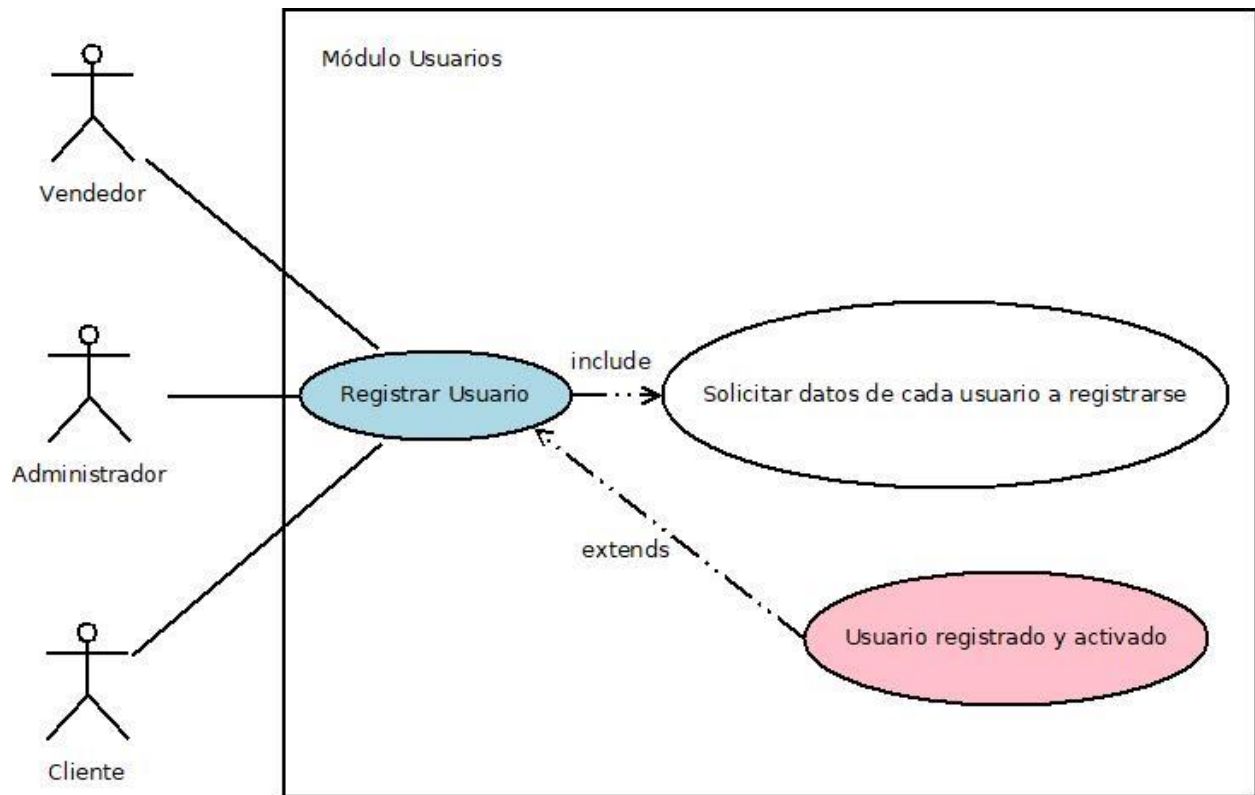
Módulo Reservas / Horarios - RF12 Listar horarios de visitas disponibles

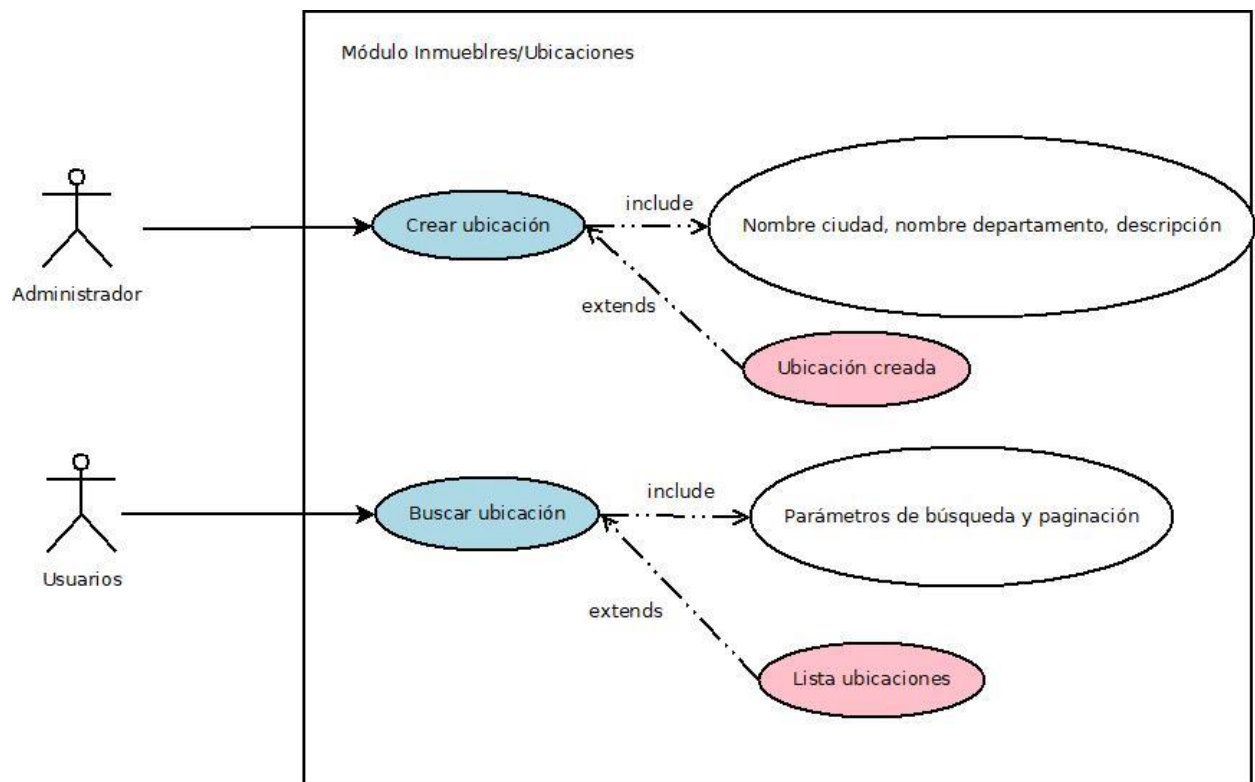
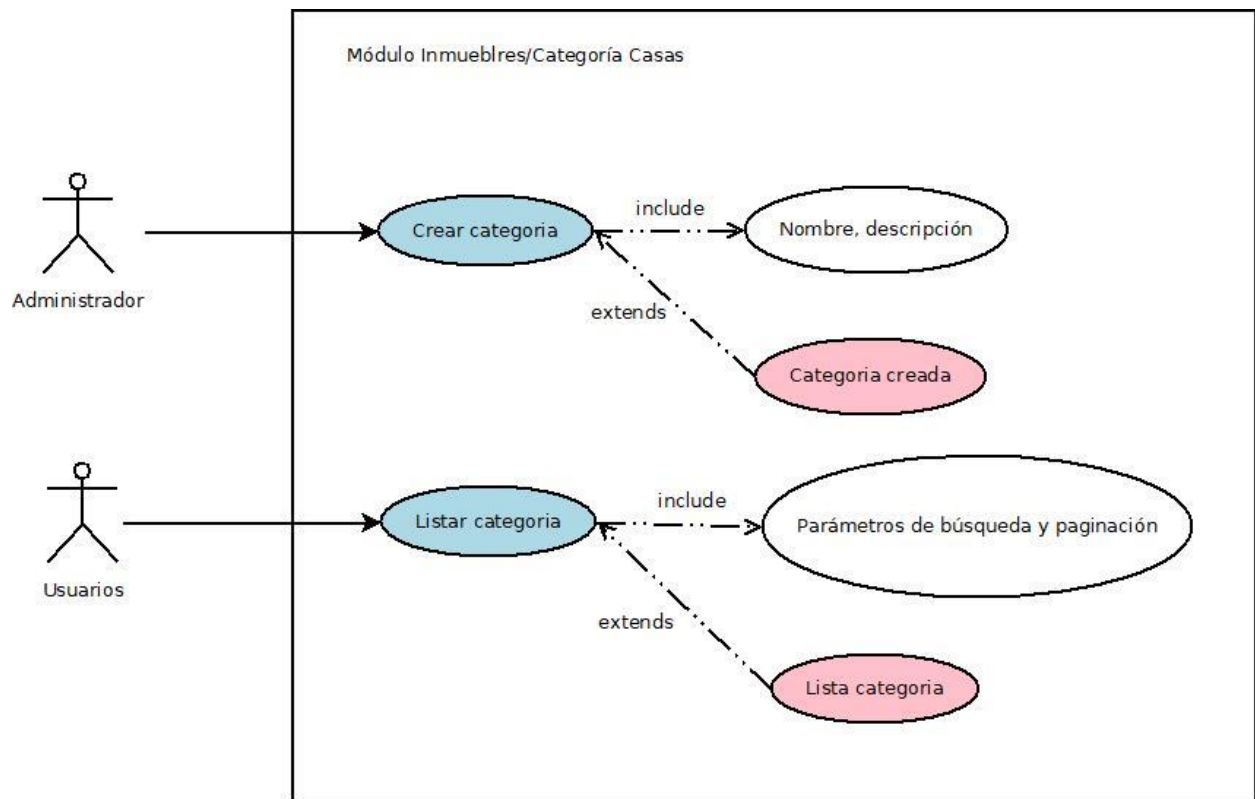


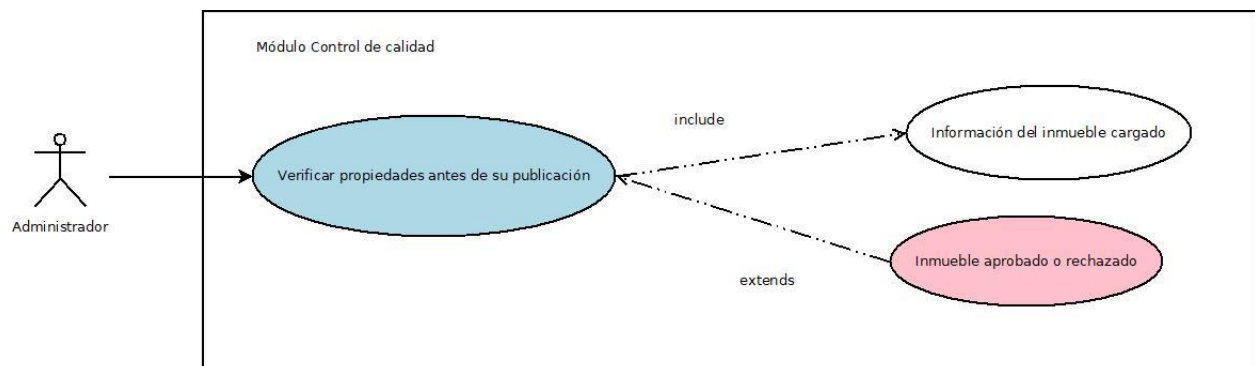
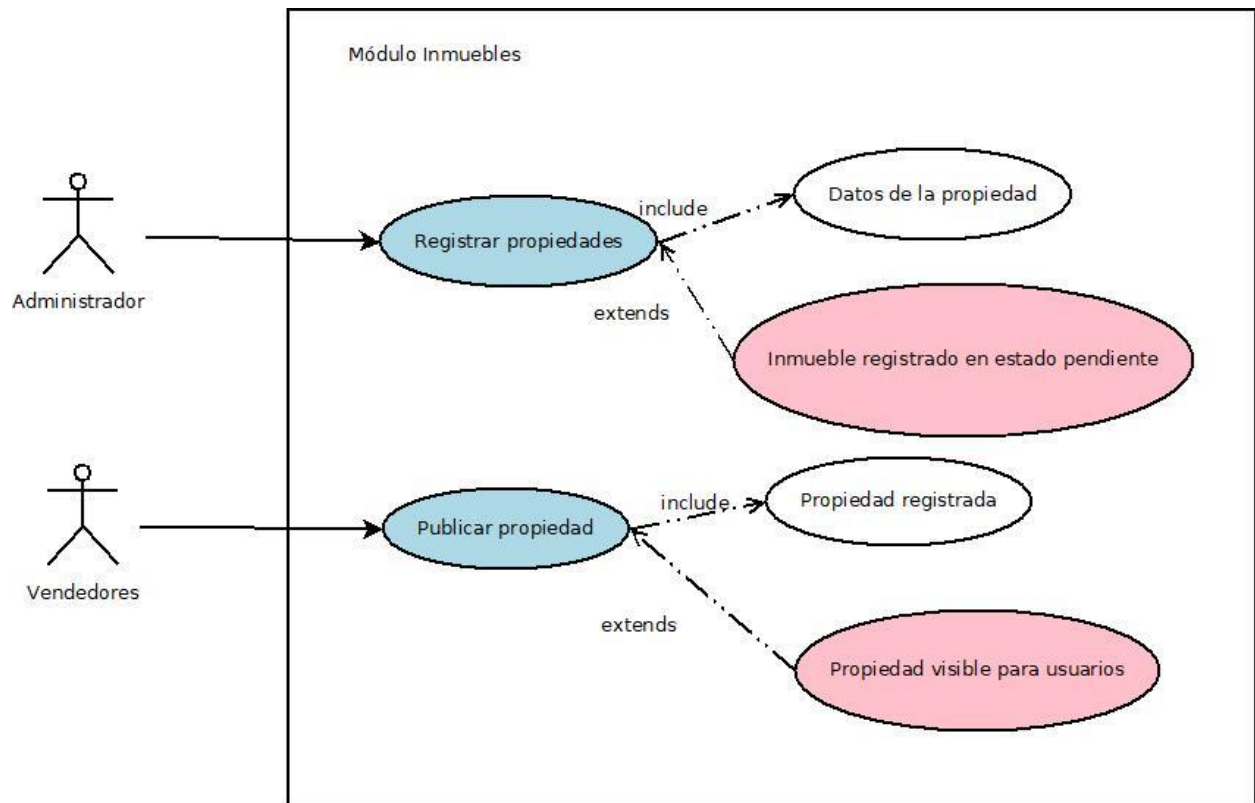
Módulo Reservas / Visitas - RF13 Agendar visitas

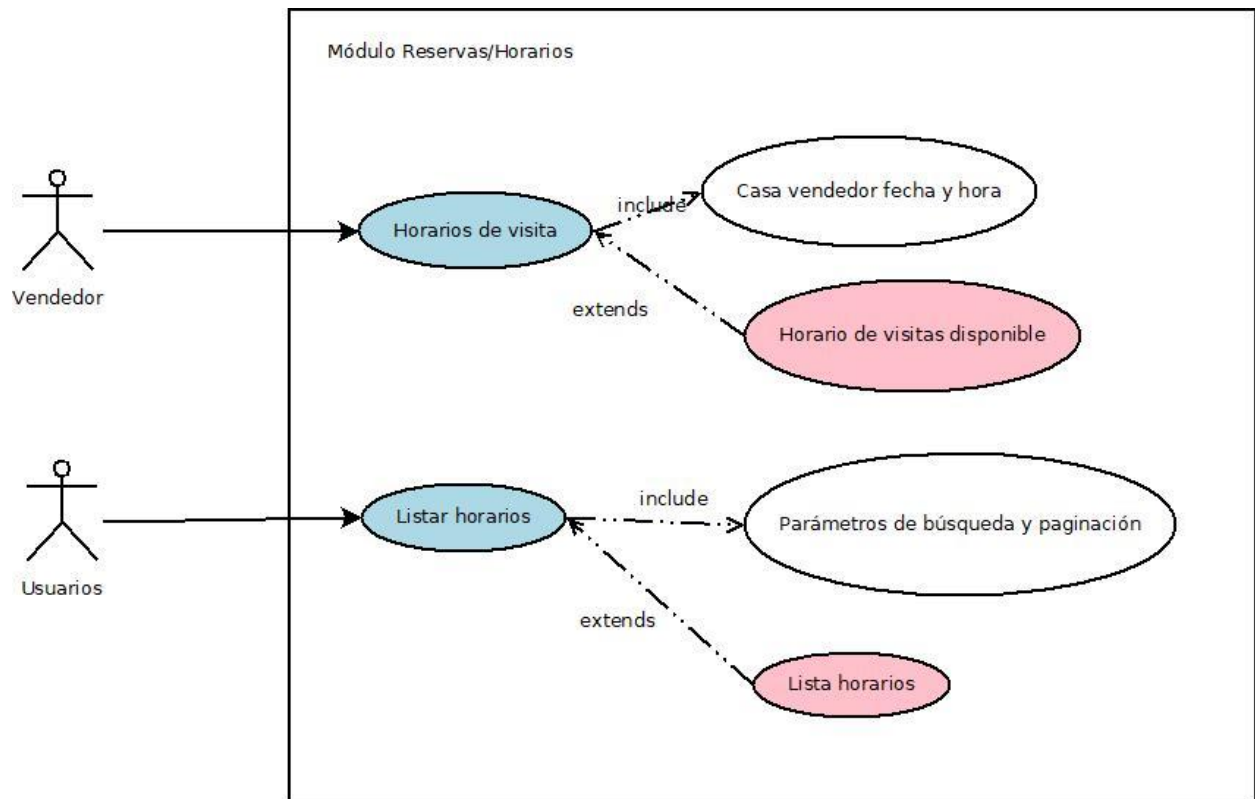
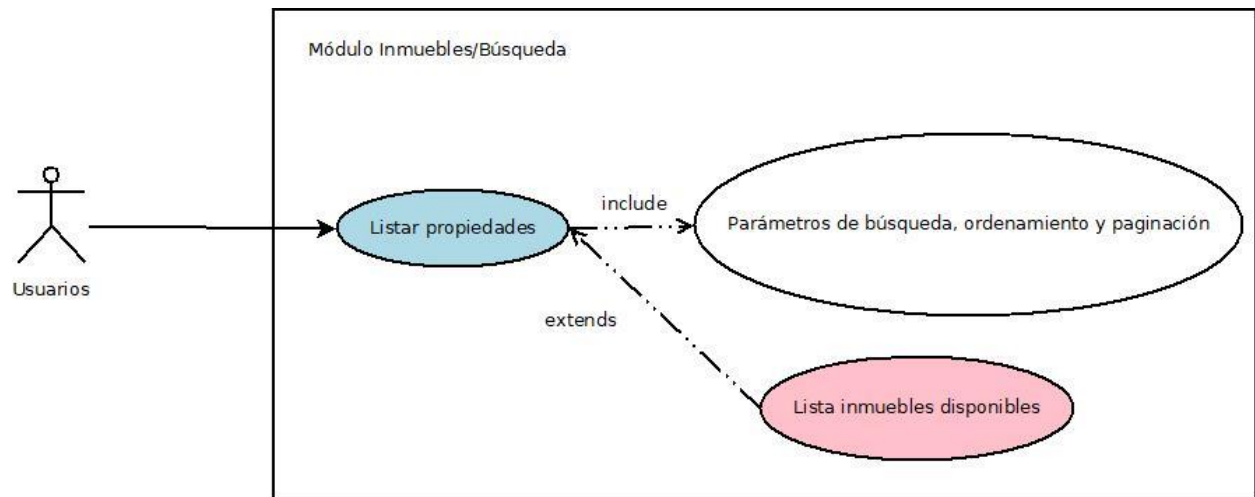


CASOS DE USO

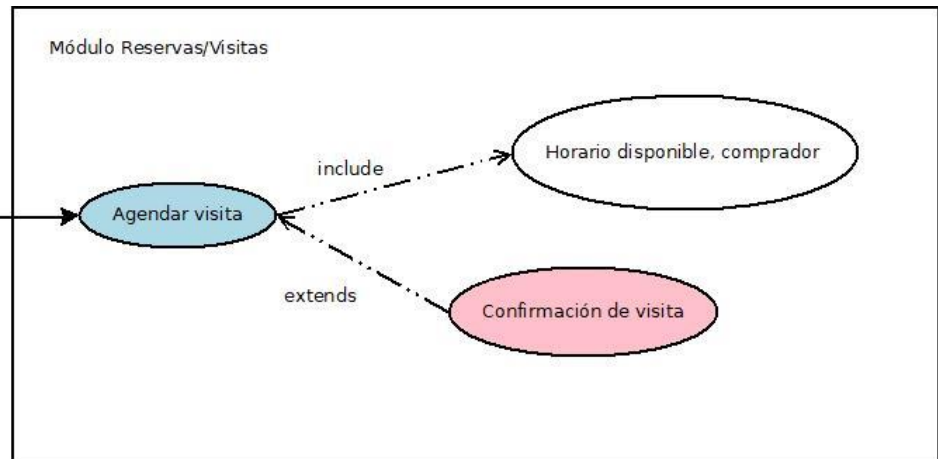








Vendedor/comprador



MODELO ENTIDAD RELACIÓN

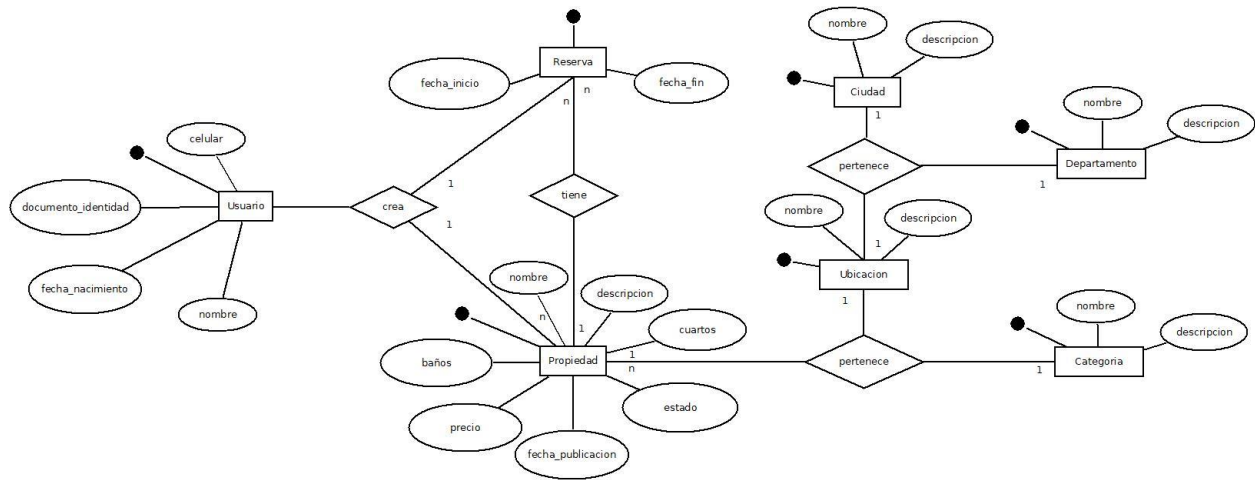
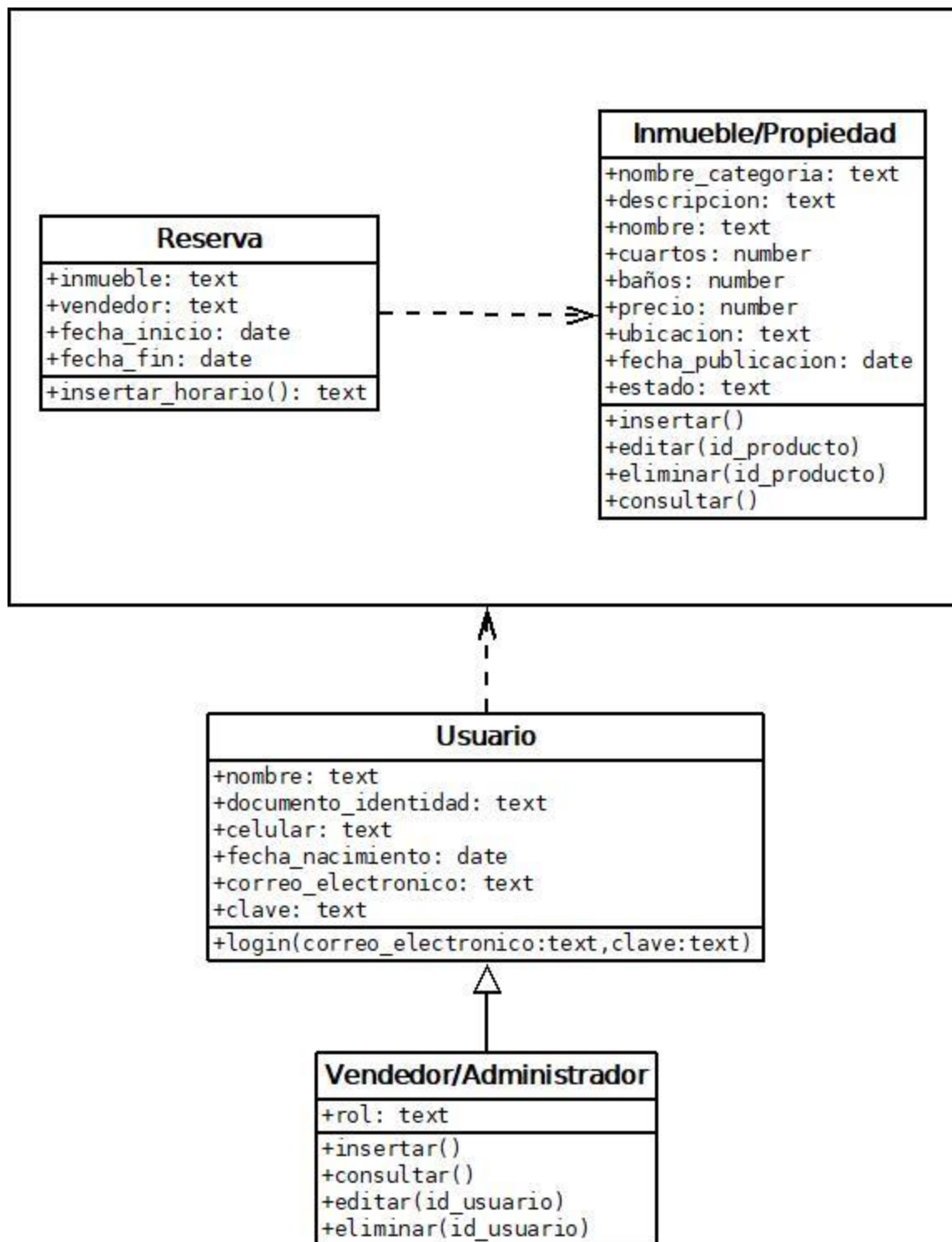
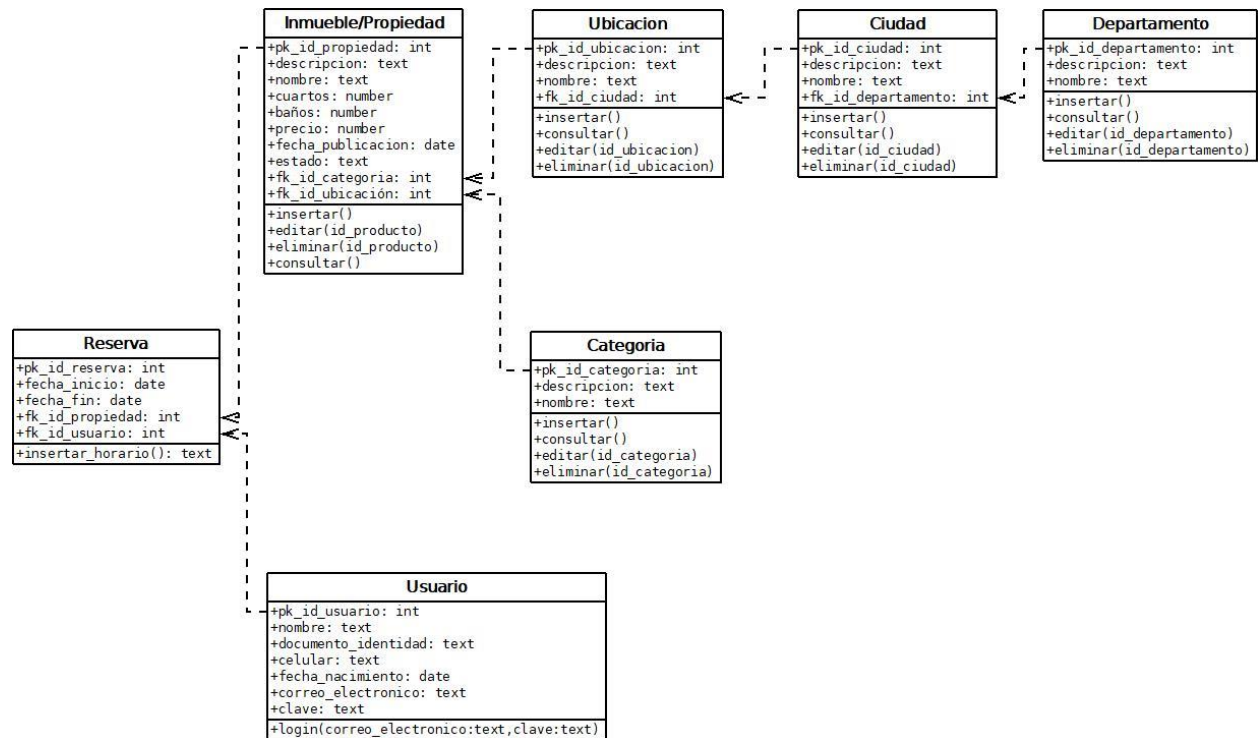


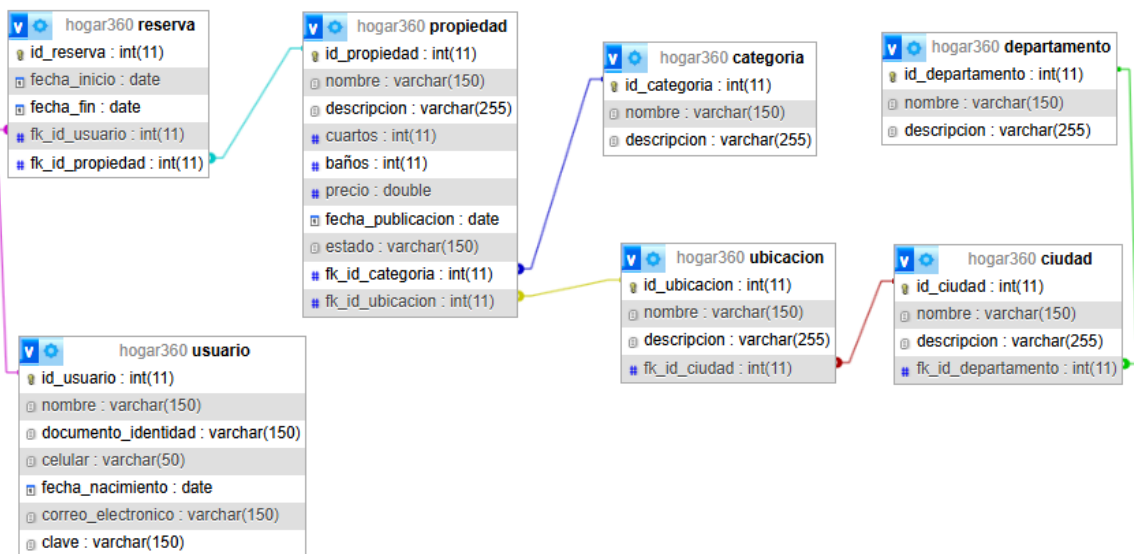
DIAGRAMA DE CLASES



NORMALIZACIÓN



DIAGRAMA



DICCIONARIO DE DATOS

Ver anexo [diccionario_datos.pdf](#)

CONCLUSIÓN

La evaluación de los artefactos del proyecto Hogar 360 permitió evidenciar un buen nivel de calidad en la mayoría de los componentes, especialmente en la trazabilidad, modelo de datos y funcionalidades. Sin embargo, existen oportunidades de mejora en la claridad de los requisitos y la estandarización de los diagramas.

En general, el sistema presenta una base sólida para su desarrollo, y la aplicación de mejoras contribuirá a optimizar su calidad y facilitar su implementación.